

SYNDROME CORONAIRE AIGU AVEC SUS-DECALAGE PERSISTANT DU SEGMENT ST [SCA ST+ ou INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM)]

1 – INTRODUCTION

1 – 1 – DEFINITION :

Le Syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST est défini par l'association de signes aigus trinitro-résistants (non rapidement supprimés par la nitroglycérine) en rapport avec une occlusion récente (aiguë), complète et prolongée d'une artère coronaire, et qui regroupe :

- un syndrome clinique défini par des symptômes caractéristiques d'ischémie myocardique aiguë [Douleur angineuse continue, prolongée > 30 mn et récente (moins de 6h)],
- des signes électrocardiographiques (ECG) :
 - élévation persistante du segment ST dans au moins 2 dérivations adjacentes > 1mm dans les standards ou > 2mm dans les précordiales avec souvent des images en miroir,
 - ou apparition récente de bloc de branche gauche ou bloc de branche droite (ils sont considérés comme équivalents pour recommander une coronarographie en urgence s'il y a des symptômes d'ischémie),
- et la libération ultérieure de biomarqueurs de la nécrose myocardique (troponine).

C'est une complication grave de l'insuffisance coronarienne, d'origine presque toujours athéroscléreuse.

Définition universelle de l'infarctus du myocarde :

L'infarctus du myocarde se définit comme une nécrose des cardiomyocytes dans un contexte d'ischémie myocardique aiguë.

Un ensemble de critères est requis pour poser le diagnostic d'IDM aigu :

- détection d'une augmentation et/ou diminution des biomarqueurs cardiaques, de préférence la troponine hypersensible (hs-cTn) T ou I, d'au moins 99^e de percentile de la limite supérieure de la référence
- associée à au moins un des signes suivants :
 1. symptômes d'ischémie myocardique
 2. modifications de l'ECG en faveur d'une ischémie
 3. apparition d'ondes Q à l'ECG
 4. signes d'imagerie de perte de viabilité myocardique ou nouvelle anomalie de la cinétique de la paroi du VG d'origine ischémique présumée
 5. thrombus intrac coronaire détecté à l'angiographie ou à l'autopsie

Critères diagnostiques d'IDM aigu

Augmentation et/ou diminution des biomarqueurs cardiaques, de préférence la troponine hypersensible (hs-cTn) T ou I, d'au moins 99^e de percentile de la limite supérieure de la référence

Associée à au moins un des signes suivants

1 - CLINIQUE : symptômes d'ischémie myocardique

2 - ECG : modifications de l'ECG en faveur d'une ischémie ou apparition d'ondes Q

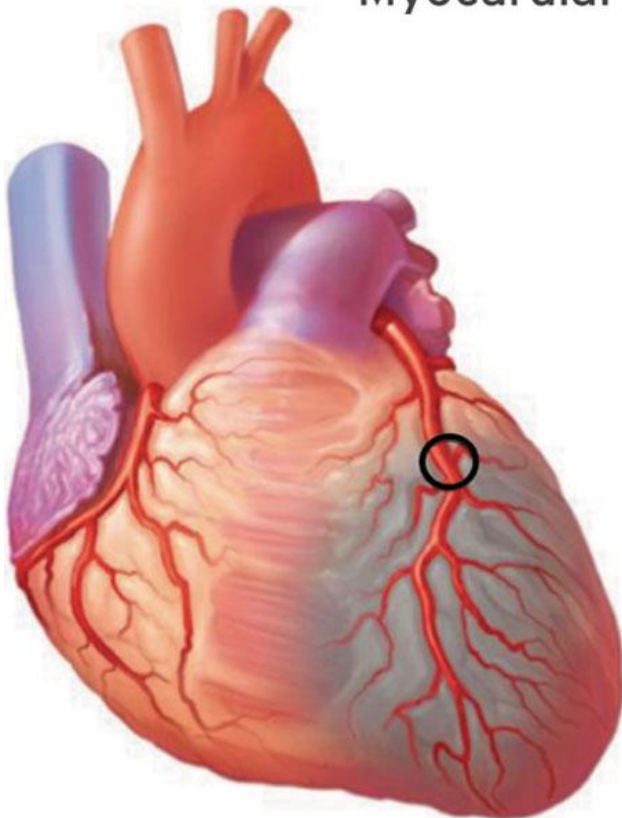
3 - IMAGERIE : perte de viabilité myocardique ou nouvelle anomalie de la cinétique de la paroi du VG d'origine ischémique présumée

4 - CORONAROGRAPHIE OU AUTOPSIE : thrombus intrac coronaire

Les types d'infarctus du myocarde

- **IDM de type 1** : il est caractérisé par une rupture, ulcération, fissure ou érosion d'une plaque d'athérosclérose suivi de la formation d'un thrombus intraluminal dans une ou plusieurs artères coronaires. Cela est à l'origine d'une diminution du flux sanguin avec possibilité d'embolisation distale, aboutissant à la nécrose myocardique

Myocardial Infarction Type 1



Plaque rupture/erosion with occlusive thrombus



Plaque rupture/erosion with non-occlusive thrombus



- **IDM de type 2** : secondaire à d'autres conditions non athérosclérotiques donnant un lieu à un déséquilibre entre apport et besoin en oxygène
 - Différents mécanismes : hypo ou hypertension, brady ou tachyarythmie, anémie, hypoxémie
 - Mais aussi par définition : spasme artériel coronaire, dissection spontanée d'artère coronaire, embolie coronaire, dysfonction coronaire microvasculaire

Myocardial Infarction Type 2



Atherosclerosis and oxygen supply/demand imbalance



Vasospasm or coronary microvascular dysfunction



Non-atherosclerotic coronary dissection



Oxygen supply/demand imbalance alone



- **IDM de type 3 à 5**
 - Type 3 : IDM compliqué de mort subite sans possibilité de dosage des marqueurs cardiaques
 - Types 4 et 5 : IDM respectivement lié à des gestes d'angioplastie coronaire ou de pontage aorto-coronaire

1 – 2 – INTERET ET EPIDEMIOLOGIE :

Affection grave :

- **urgence médicale**
 - mettant en jeu le pronostic vital, en particulier par les complications précoces
 - 50 à 60% des décès par IDM surviennent dans la 1^{ère} heure (mort subite par troubles du rythme ventriculaires),
 - imposant une hospitalisation en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC).
- **principale cause** de décès dans les pays industrialisés
 - L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'infarctus du myocarde était à l'origine d'environ 8,9 millions de décès dans le monde en 2019, soit 16 % du total des décès dans le monde.
 - Une mortalité à court terme (1 mois) était plus élevée au Royaume-Uni (8% en cas de STEMI et 6.6 % en cas de NSTEMI) par rapport à la Suède (6.9% en cas de STEMI et 4.9 % en cas de NSTEMI)

Incidence :

- La prévalence mondiale de la cardiopathie ischémique, qui comprend l'infarctus du myocarde, est d'environ 1,72 % de la population mondiale, avec une tendance à la hausse qui devrait atteindre 1 845 pour 100 000 habitants d'ici 2030.
- En France : en 2019, l'infarctus du myocarde a été la deuxième cause d'années de vie perdues en France, ce qui met en évidence son impact significatif sur la santé publique.
- L'incidence du SCA, qui comprend l'infarctus du myocarde, au Nigeria a été signalée à 59,1 pour 100 000 adultes hospitalisés par an, l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) représentant 48,7 % des cas chez l'adulte jeune: 3,3 % selon l'étude « Coronary Artery Study registry (CASR) »
- Impact de la COVID-19 sur l'infarctus du myocarde :
 - Risque et gravité augmentés : La pandémie de COVID-19 a été associée à une incidence accrue d'infarctus aigu du myocarde (IAM), en particulier pendant les périodes de taux d'infection élevés. Des études ont montré que la pandémie a entraîné une augmentation des chocs cardiogéniques compliquant l'IAM, avec une augmentation notable des cas de STEMI au cours de l'année pandémique par rapport aux années précédentes.

Genre : l'IDM touche :

- plus souvent et plus précocement l'homme (que la femme);
- surtout l'homme entre 40 et 60 ans (âge < 40 ans : < 10 %)
- rarement femme avant la ménopause
- Les femmes sont souvent confrontées à de moins bons résultats et à des taux de mortalité plus élevés après un infarctus du myocarde.

1 – 3 – PHYSIOPATHOLOGIE :

1 – 3 – 1 – MECANISME DE L'OCCLUSION CORONAIRE :

L'infarctus du myocarde (nécrose myocardique) est la conséquence d'une **occlusion complète prolongée (20 à 40 mn) ou permanente** d'une artère coronaire. Cette occlusion implique deux composantes dans 80 % des cas :

- d'une part : une **sténose athéromateuse préexistante**;
- et d'autre part : une **thrombose**. Une thrombose coronaire aiguë est secondaire à la fissuration, à l'ulcération ou rupture de la plaque d'athérome, habituellement non sténosante. L'effraction de l'endothélium démasque le collagène et ou les lipides sous-endothéliaux et initie l'activation de l'adhésion et de l'agrégation plaquettaires d'une part, et de la coagulation d'autre part. La **fibrine** joue un rôle important dans la stabilisation du thrombus. Cette rupture de plaque survient le plus souvent sur des plaques jeunes, pas forcément évoluées et sténosantes au préalable, avec un noyau riche en lipides et une fine chape fibreuse.
- En outre, un **spasme** peut précipiter cette occlusion thrombotique.

Les 20 % restants correspondent à :

- Des spasmes isolés prolongés sur artères angiographiquement saines;
- Des occlusions athéroscléreuses pures;
- L'hyperactivité plaquettaire spontanée en l'absence de tout stimulus pariétal.

1 – 3 – 2 – CONSEQUENCES DE L'OCCLUSION CORONAIRE :

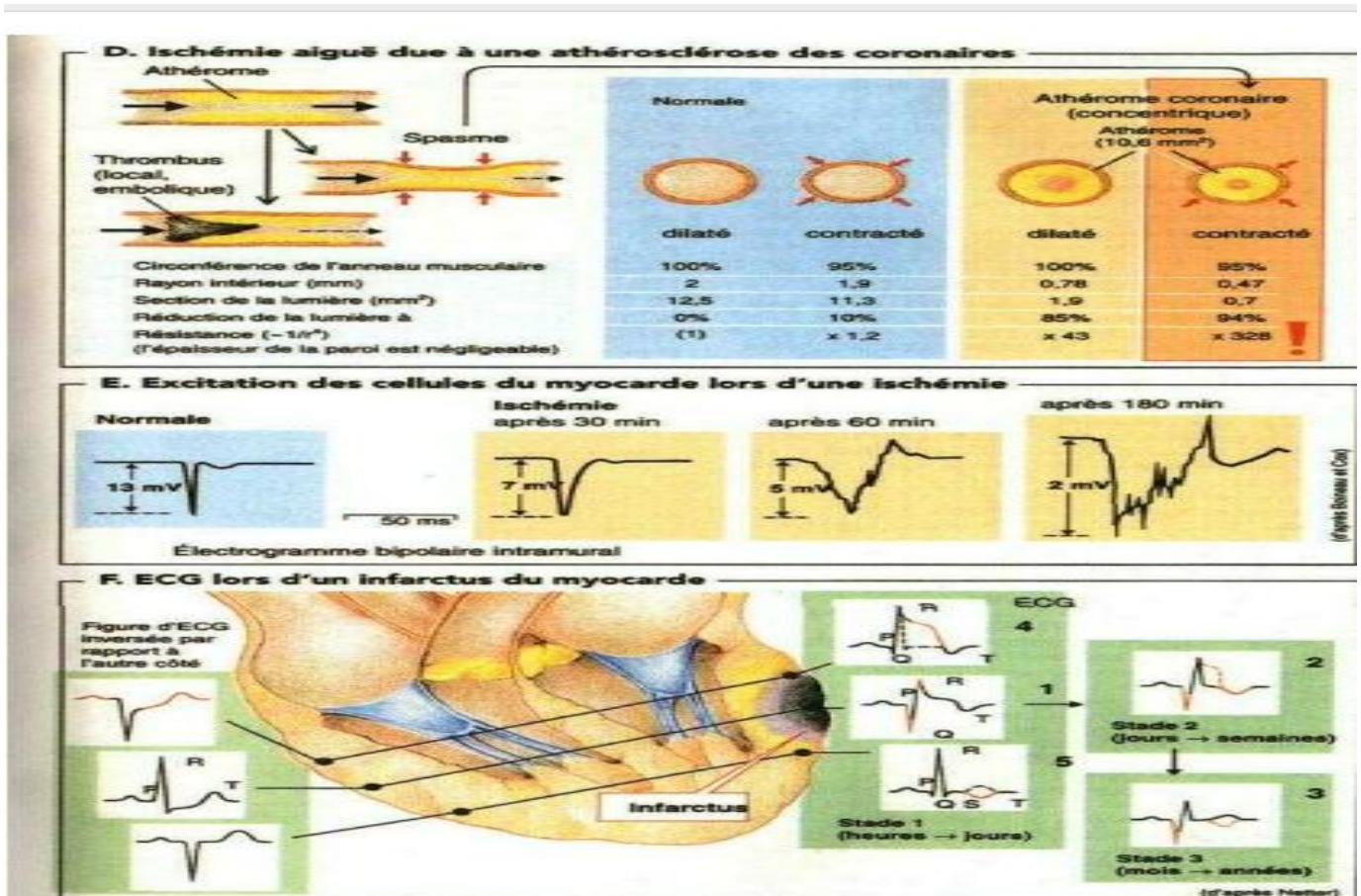
- Thrombus occlusif → ischémie (absence de sang) myocardique → déficit en O₂ (anoxie) et en substrats énergétiques → nécrose myocardique : du sous-endocarde vers l'épicarde.

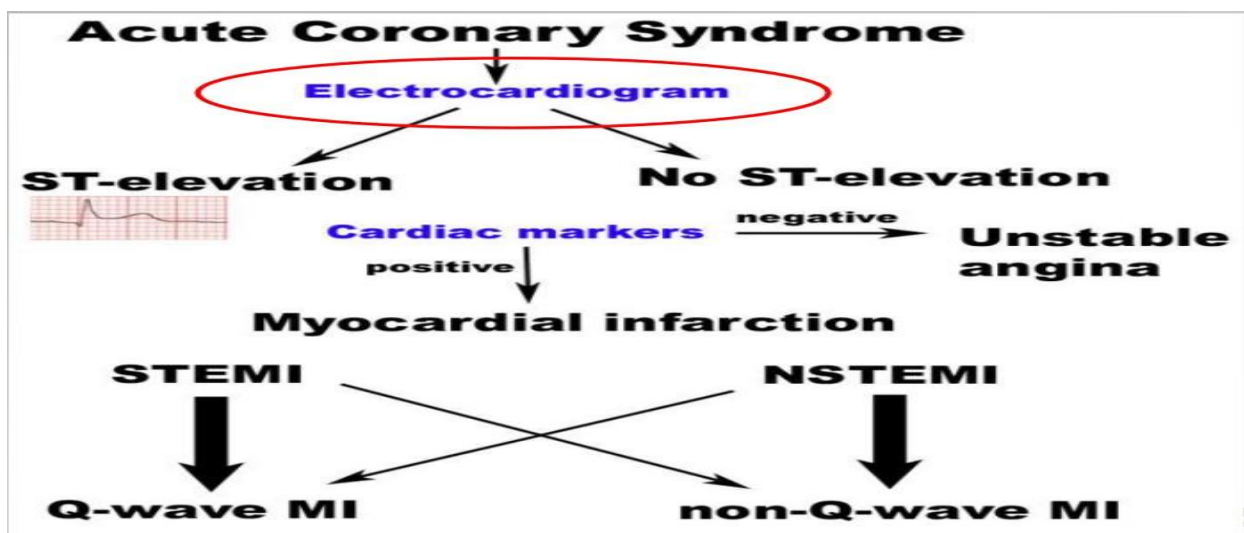
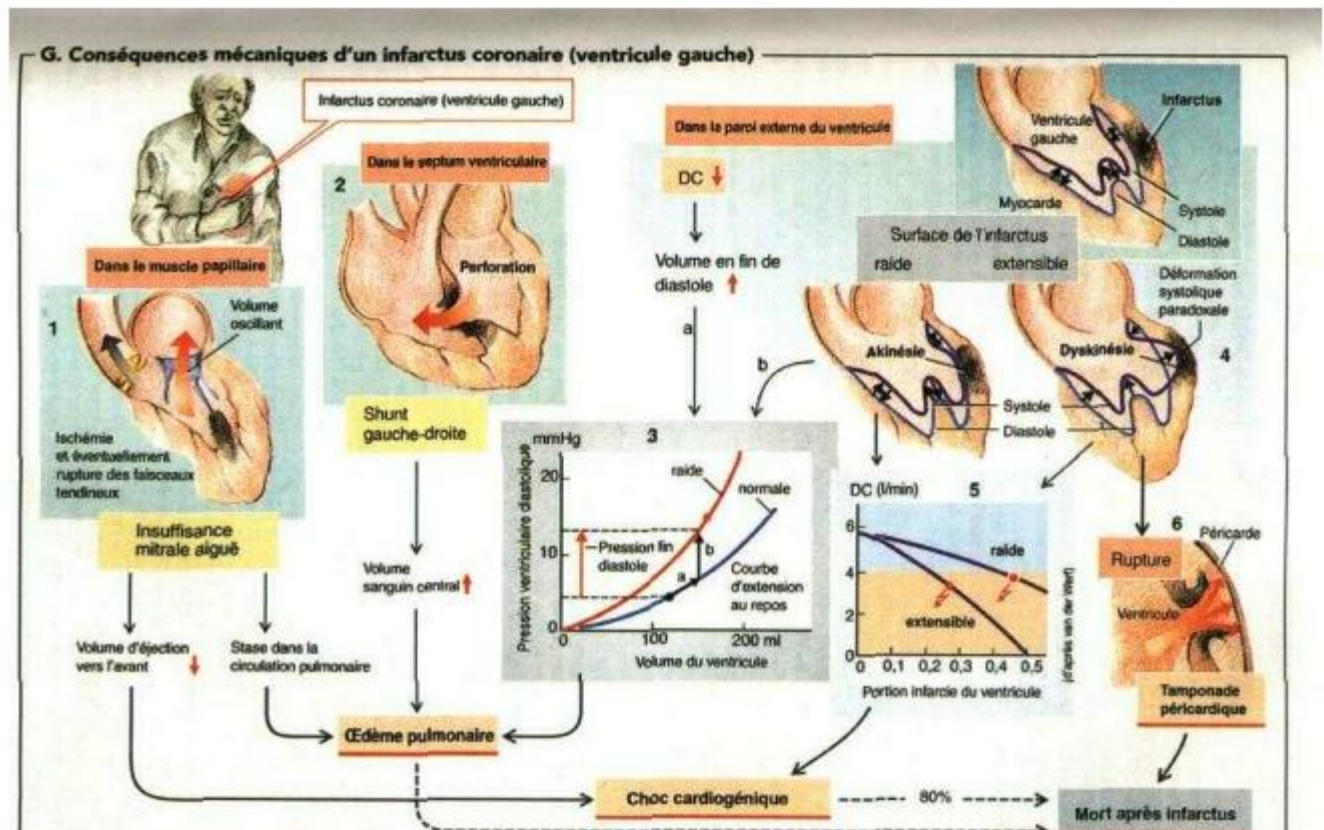
- Temps d'occlusion coronaire sans lésions myocardiques irréversibles < 20 à 30 minutes ;
 - au bout de 20 minutes, l'atteinte est transmurale ;
 - au bout de 6 heures : nécrose et lyse cellulaires complètes et irréversibles
- L'étendue de la nécrose dépend de l'artère responsable, du siège distal ou proximal de l'occlusion, de l'étendue du lit d'aval et de l'existence et du développement d'une circulation collatérale. La taille de la nécrose peut être limitée par l'existence d'une collatéralité.

1 – 3 – 3 – CONSEQUENCES MYOCARDIQUES DE L'ISCHEMIE PAR OCCLUSION CORONAIRE AIGÜE :

L'ischémie et la nécrose myocardiques engendrent des perturbations :

- **hémodynamiques** : Troubles aigus de la relaxation diastolique ($\uparrow$ PTDVG) $\rightarrow$ altération fonction systolique régionale par perte fonctionnelle des segments myocardiques ;
- **métaboliques** : production de lactates et perturbation de l'équilibre acido-basique $\rightarrow$ accumulation intracellulaire de Ca^{++} $\rightarrow$ lésions irréversibles ;
- **électriques et rythmologiques** : troubles de la repolarisation, troubles du rythme ventriculaire et auriculaire ;
- **cliniques** : douleur angineuse, insuffisance cardiaque, mort subite ;
- **anato-pathologiques** : sidération et hibernation myocardiques ; nécrose tissulaire où l'akinésie est irréversible.





Classification des Syndromes Coronaires Aigus

1 – 4 – FACTEURS DE RISQUE D'ATHEROTHROMBOSE CORONAIRE :

1 – 4 – 1 – LES FACTEURS DE RISQUE CONSTITUTIONNELS ne sont pas modifiables ni influencés par la thérapeutique :

- Age élevé, Sexe masculin, Héritéité vasculaire

1 – 4 – 2 – LES FACTEURS DE RISQUE ACQUIS ET COMPORTEMENTAUX :

- Tabac, HTA, Hypercholestérolémie
- HVG, Diabète, Obésité, Insulino-résistance et syndrome X, Sédentarité, Stress
- Ménopause
- Facteurs prothrombotiques (hypercoagulabilité, hyperactivité plaquettaire, dysfonction cellulaire endothéliale et / ou baisse de l'activité fibrinolytique)

1 – 4 – 3 – NOUVEAUX FACTEURS DE RISQUE D'ATHEROTHROMBOSE CORONAIRE :

- hypertriglycéridémie, Taux sérique élevé de lipoprotéine (a) ou Lp (a)
- Hyperlipidémie familiale combinée, Hyperhomocystéinémie,
- Syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS)
- Génotype DD de l'a enzyme de conversion de l'angiotensine
- Trait hémoglobinique S ou C
- FC $\geq$ 80 bpm

2 – SIGNES

2 – 1 – TYPE DE DESCRIPTION : INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE TRANSMURAL < 12^{ème}h

C'est une urgence médicale grave dont le **diagnostic précoce** repose sur l'**interrogatoire (la douleur)** et l'**électrocardiogramme (ECG)** et permet la mise en route d'un traitement précoce et efficace qui vise à réduire la taille de l'infarctus. L'**ECG** est le **MAÎTRE EXAMEN** du diagnostic.

2 – 1 – 1 – CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE VARIABLES :

- On décrit 3 circonstances classiques :
 - **IDM inaugural** sans manifestation angineuse préalable : 30% à 50 % des cas.
 - Très souvent des crises douloureuses rapprochées ou subintrantes **d'angor instable** (Syndrome de menace) précèdent de quelques jours la survenue de l'**IDM**.
 - Plus rarement : **complication brutale d'un angor stable connu**.
- Les complications peuvent révéler l'**IDM**.

2 – 1 – 2 – SIGNES CLINIQUES

2 – 1 – 2 – 1 – Signes fonctionnels (Interrogatoire) :

2 – 1 – 2 – 1 – 1 – LA DOULEUR THORACIQUE AIGUË domine la symptomatologie fonctionnelle :



La douleur typique est **ANGINEUSE** :

- De siège **retro sternal médian** ou thoracique gauche, entre les 2 seins;
- Irradiant largement à tout le thorax, aux 2 épaules ou à l'épaule gauche, aux 2 membres supérieurs (bras, avant-bras, poignets) ou **au membre supérieur gauche**, au cou, à la mâchoire inférieure ou dans le dos.

- **Constrictive** (sensation de serrement d'étau, de barre, de poids sur la poitrine, de pesanteur ou d'écrasement thoracique, d'arrachement),
- Le plus souvent **spontanée survenant brutalement au repos**, mais parfois à l'effort,
- **Très intense et angoissante**, avec une sensation de mort imminente,
- **De durée prolongée > 20 à 30 minutes**,
- **Résiste à la prise de dérivés nitrés** par voie sublinguale.
- Ne cédant généralement qu'aux antalgiques majeurs.

La douleur est moins typique parfois :

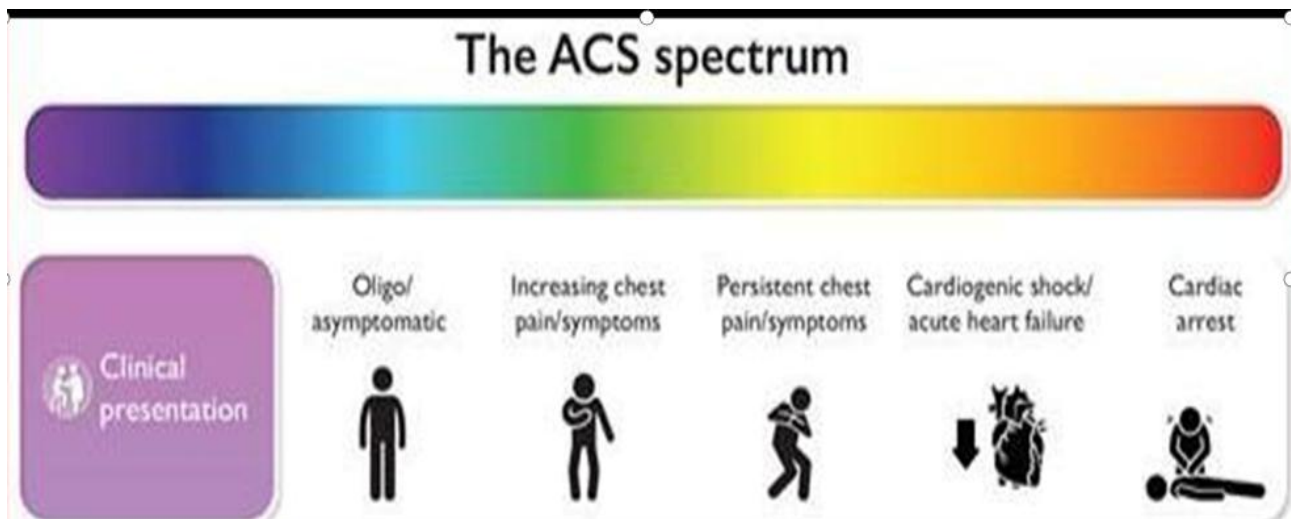
- Par son siège : épigastrique, mammaire gauche, brachial, maxillaire, dans le dos,
- Par son type : brûlure, pesanteur,
- Par son intensité : la douleur est absente chez le diabétique et le vieillard,
- L'IDM peut être révélé par ses complications (syncope, OAP, état de choc, hémiplégie, ...)

2 – 1 – 2 – 1 – 2 – Autres signes fonctionnels d'accompagnement :

- Syndrome vagal : Eructations, Nausées, vomissements, sueurs (dans les nécroses inférieures)
- Angoisse +++

2 – 1 – 2 – 1 – 3 – L'interrogatoire précise aussi :

- Antécédents coronariens (angor d'effort ancien ; angor instable récent ; pontage coronaire ; dans environ la moitié des cas l'IDM inaugure la maladie coronarienne).
- Facteurs de risque d'athérombose.



2 – 1 – 2 – 2 – Signes généraux :

- Fièvre modérée $\approx 38^{\circ}\text{C}$: constante, retardée vers les 12^{ème} – 24^{ème} heures, mais d'autant plus élevée que l'IDM est plus étendu, dure 24 à 48 heures, disparaissant en une semaine.
- Agitation ; Anxiété ; Sueurs profuses ;

2 – 1 – 2 – 3 – Signes physiques :

- **Cardiovasculaires**
 - Pression artérielle : normale ou élevée ou abaissée voire effondrée (insuffisance circulatoire) ;
 - Tachycardie,
 - bruits de galop diastoliques
 - B4 (trouble de la relaxation)
 - ou B3 ($\uparrow$ PTDVG)
- **L'examen physique recherche les complications :**
 - IVG : Râles crépitants pulmonaires, parfois OAP,
 - Assourdissement des bruits du cœur, frottement péricardique (après les 4^{ème} – 5^{ème} jours),
 - IM...

2 – 1 – 3 – EXAMENS COMPLEMENTAIRES

2 – 1 – 3 – 1 – Electrocardiogramme (ECG = examen clef du diagnostic) :

L'ECG effectué **en urgence**, répété, comparé aux tracés antérieurs, doit comporter un enregistrement des **18 dérivations** (12 dérivations habituelles, V7, V8, V9, V3R, V4R, VE).

Son rôle est **triple** : porter le **diagnostic d'IDM**, préciser sa **topographie**, **surveiller l'évolution**.

2 – 1 – 3 – 1 – 1 – Diagnostic électrique positif d'IDM :

Chronologie des signes ECG :

L'ECG per-critique est évocateur du diagnostic s'il montre **successivement** dans le **territoire de la nécrose** (dans au moins **2 dérivations contiguës** faisant face au territoire atteint) des ondes d'**ischémie**, de **lésion** et de **nécrose** qui apparaissent, se développent et régressent (plus ou moins complètement) selon un ordre chronologique défini :

Initialement, au cours des 3 premières heures :

- Onde d'**ISCHEMIE SOUS-ENDOCARDIQUE** : onde T positive, très ample, pointue, symétrique, fugace, qui dure jusqu'à la 6^{ème} heure (rarement observée).

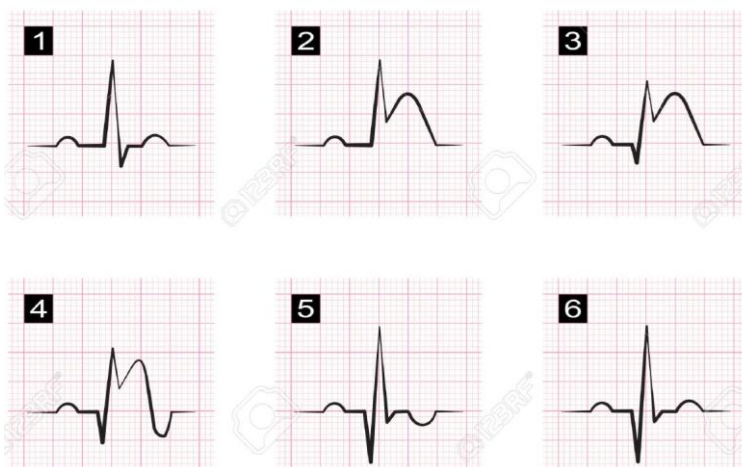
Rapidement, au cours des 24 premières heures :

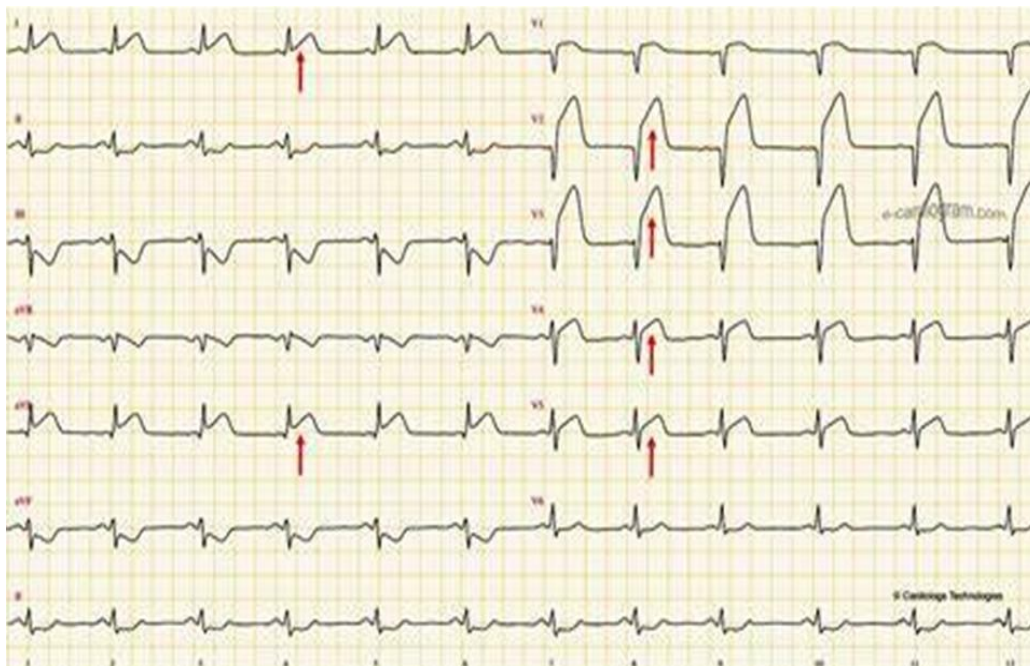
- La **LESION SOUS-EPICARDIQUE** réalisant l'**ONDE DE PARDEE** (sus-décalage du segment ST englobant l'onde T, convexe vers le haut en dôme) survient ensuite. C'est le **signe majeur** sur lequel repose le diagnostic précoce de l'IDM et qui conduit à la thrombolyse:
 - ° sont également évocateurs de l'IDM :
 - ° sus-décalage de ST ≥ 2 mm dans les dérivations précordiales ou ≥ 1 mm dans dérivations standards,
 - ° une image en miroir, inconstante : sous-décalage de ST ≥ 1 mm dans les dérivations opposées.
- l'onde Q peut
 - être encore absente, ou
 - apparaître, encore peu profonde, entre la 6^{ème} h et la 12^{ème} h, parfois plus précocement dès la 2^{ème} heure (30% des cas).
 - Durée $\geq 0,04$ seconde
 - Amplitude $> 1/3$ de l'onde R qui la suit.
 - = définitive et séquellaire.
 - être remplacée par un rabotage de l'onde R.
- Un nouveau **Bloc de branche gauche ou droit** est en faveur du diagnostic d'IDM.

Les critères diagnostiques ECG ont été redéfinis en 2018. Ils ne s'appliquent qu'en situation clinique compatible avec une ischémie prolongée (Pierre Taboulet)

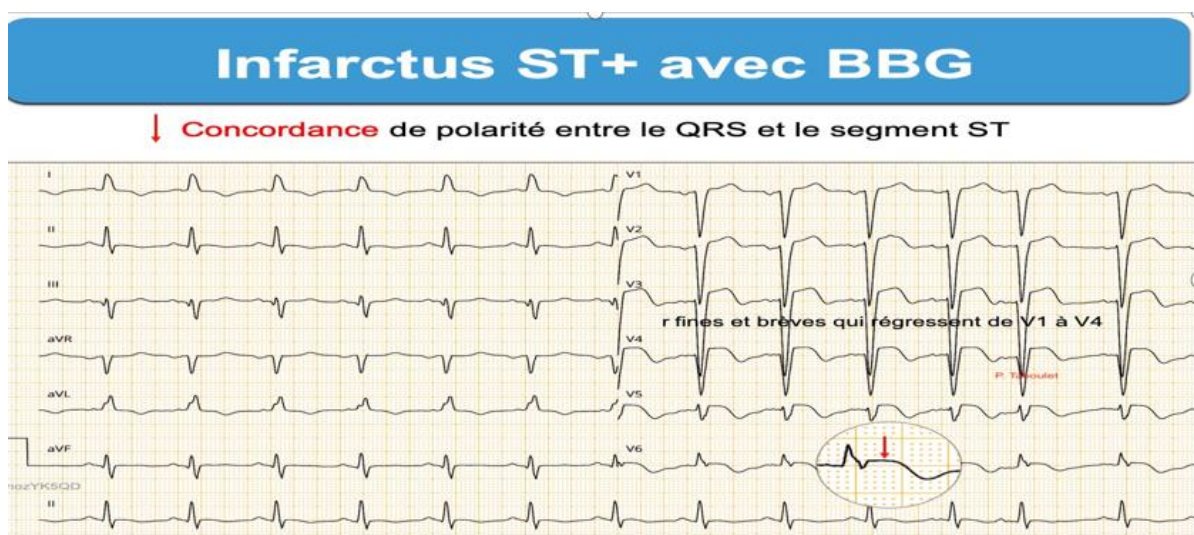
- Le premier critère est un nouveau **sus-décalage de ST** au niveau du point J dans au moins deux dérivations contiguës ou adjacentes : en V2-V3 $\geq 0,2$ mV (2 mm) chez l'homme après 40 ans ($\geq 2,5$ mV avant 40 ans) et $\geq 0,15$ mV (1,5 mm) chez la femme ou $\geq 0,1$ mV (1 mm) dans les autres dérivations. Ce critère manque de spécificité (cf. **Sus-décalage de ST : étiologies**) et de sensibilité. En effet, il existe d'authentiques infarctus ST+ avec une élévation plus modeste du ST (ex. < 1 mm) ou une élévation > 1 mm dans une seule dérivation, en particulier quand les QRS sont bas voltés ou l'onde R non proéminente. Cela s'observe principalement dans les **territoires électriques** inférieur, latéral-haut, basal ou ventriculaire droit. A l'inverse un ST+ en « **onde de Pardee** » est particulièrement évocateur d'infarctus en cours.

EVOLUTION OF STEMI





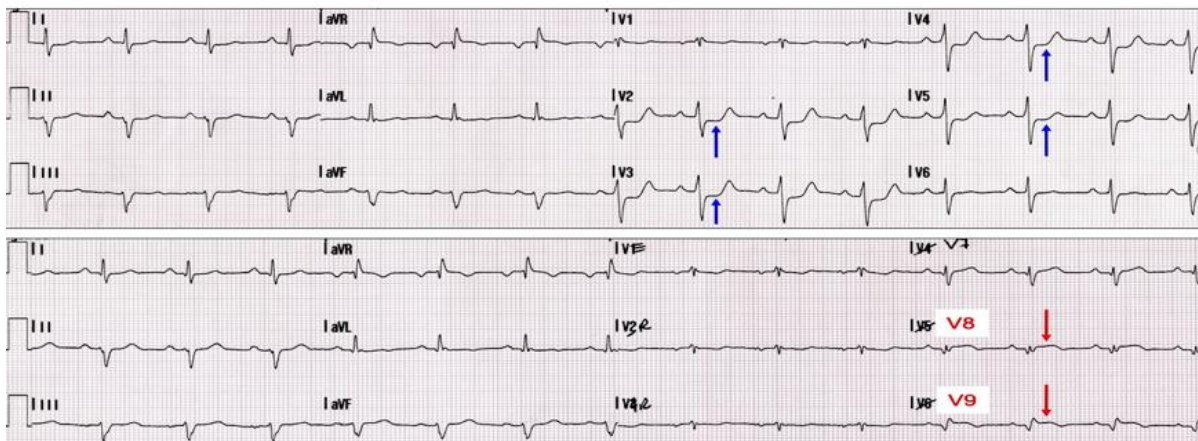
- Le second critère est l'existence d'un nouveau **bloc de branche gauche**. Ce critère est retenu jusqu'à preuve du contraire car un retard thérapeutique pourrait être préjudiciable et qu'il est difficile de faire le diagnostic d'infarctus ST+ en cas de bloc gauche, sauf lorsqu'il existe des anomalies du ST-T qui diffèrent de ce qu'il est attendu (cf. **Critères de Sgarbossa**) [2]. Ce critère est de plus en plus controversé. En attendant de nouvelles recommandations, il paraît prudent d'exiger une perte de la **discordance appropriée**, avant de proposer une attitude invasive en urgence [4].



- Le troisième critère est un **sous-décalage de ST** limité de V1 à V3, en particulier lorsque l'onde T est positive. Ce critère est paradoxal, mais il témoigne en fait d'un **infarctus basal** dont seul le **miroir** est visible sur un tracé douze dérivations. De plus, il manque de spécificité, mais le diagnostic peut être confirmé par l'enregistrement d'un sus-décalage de ST $\geq 0,5$ mm dans au moins deux dérivations (voire une seule) de V7 à V9.

Infarctus basal pur

ST- maximum en V2V4 (et ST+ V8V9)



La reconnaissance d'un SCA avec ST+ permet de débiter le traitement spécifique en vue d'une revascularisation la plus précoce possible. La positivité et la variation d'un marqueur spécifique de nécrose myocardique (troponine) permet de parler d'**infarctus avec sus-décalage de ST+**. Ce résultat ne doit pas être attendu pour débiter le traitement.

Présentations électrocardiographiques atypiques révisées qui doivent entraîner une stratégie d'intervention coronaire percutanée primaire chez les patients ayant des symptômes en évolution cohérents avec une ischémie myocardique :

BLOC DE BRANCHE

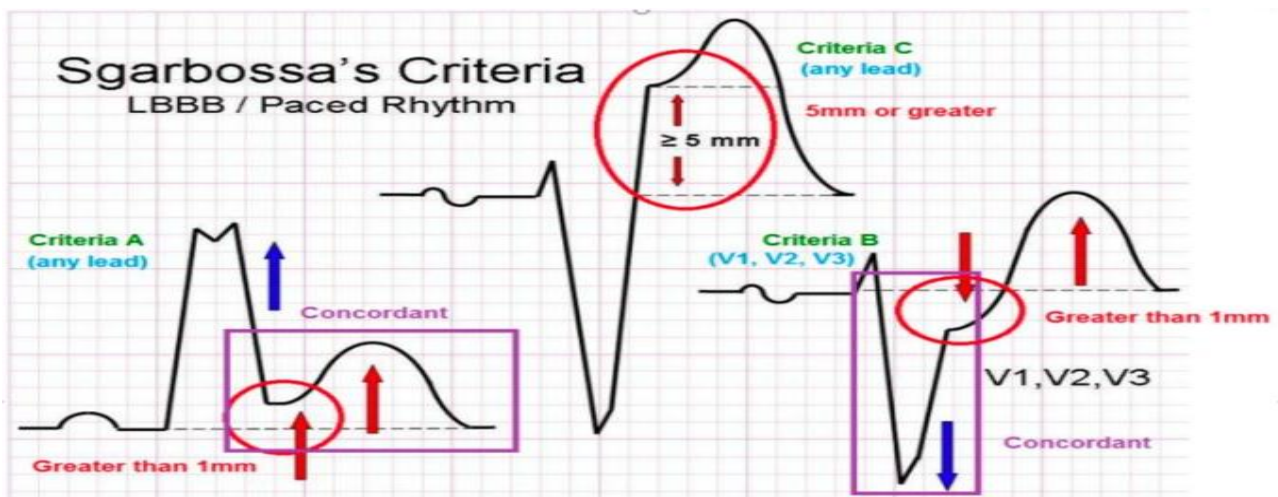
Critères qui doivent être utilisés pour améliorer la capacité diagnostique d'un IDM-ST+ en cas de bloc de branche gauche (BBG) :

- Sus-décalage du segment ST concordant ≥ 1 mm dans les dérivations dans lesquelles le complexe QRS est positif.
- Sous-décalage du segment ST concordant ≥ 1 mm en V1-V3.
- Sus-décalage discordant du segment ST ≥ 5 mm dans les dérivations dans lesquelles le complexe QRS est négatif.

Un BBG ou un bloc de branche droite (BBD), de novo ou non relève de la même prise en charge en urgence en cas de suspicion d'IDM. La présence d'un bloc de branche droite peut gêner le diagnostic d'IDM-ST+.

RYTHME ELECTRO-ENTRAINE (Electro-entraînement ventriculaire) :

- Lorsqu'il y a une stimulation du ventricule droit, l'ECG montre un bloc de branche gauche et les règles ci-dessus s'appliquent aussi pour le diagnostic d'IDM-ST+ pendant l'électroentraînement; cependant, elles sont moins spécifiques.
- Infarctus du myocarde de la paroi postérieure isolé** : Un sous-décalage du segment ST isolé $\geq 0,5$ mm en V1-V3 et un sus-décalage du segment ST ($\geq 0,5$ mm) dans les dérivations postérieures V7-V9.
- Ischémie due à une occlusion du tronc commun de la coronaire gauche ou à une atteinte pluritrunculaire** : Le sous-décalage du segment ST ≥ 1 mm dans au moins 8 dérivations, couplé à un sus-décalage du segment ST en aVR et/ou en V1 suggère une obstruction du tronc commun ou un équivalent tronc ou une ischémie tritrunculaire sévère.



Atypical electrocardiographic presentations



Bundle branch block

Criteria that can be used to improve the diagnostic accuracy of STEMI in LBBB:

- Concordant ST-segment elevation ≥ 1 mm in leads with a positive QRS complex
- Concordant ST-segment depression ≥ 1 mm in V_1 - V_3
- Discordant ST-segment elevation ≥ 5 mm in leads with a negative QRS complex

The presence of RBBB may confound the diagnosis of STEMI.

Ventricular paced rhythm

During RV pacing, the ECG also shows LBBB and the above rules also apply for the diagnosis of myocardial infarction during pacing; however, they are less specific.

www.escardio.org/guidelines 2017 ESC Guidelines for the Management of AMI-STEMI (European Heart Journal 2017 – doi:10.1093/eurheartj/ehx095)

Isolated posterior myocardial infarction

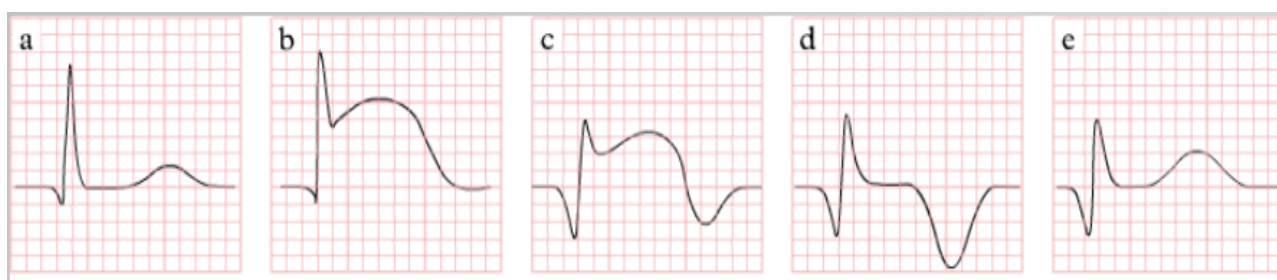
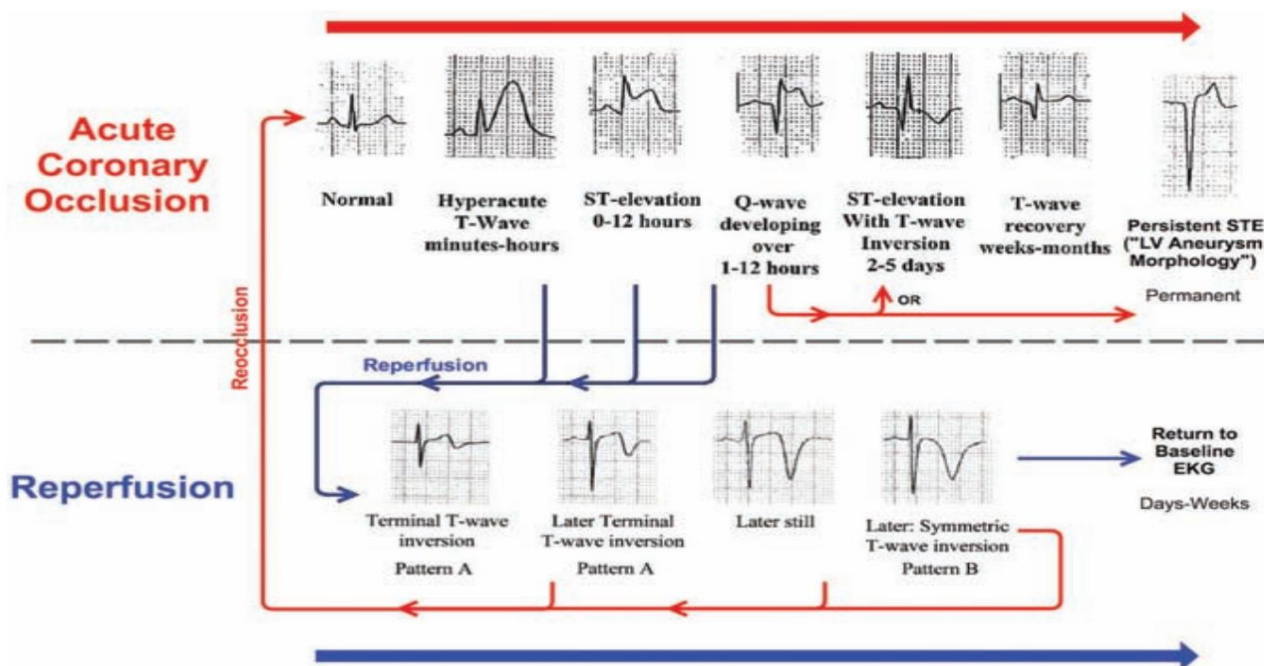
Isolated ST depression ≥ 0.5 mm in leads V_1 - V_3 and ST-segment elevation (≥ 0.5 mm) in posterior chest wall leads V_7 - V_9

Ischaemia due to left main coronary artery occlusion or multivessel disease

ST depression ≥ 1 mm in eight or more surface leads, coupled with ST-segment elevation in aVR and/or V_1 , suggests left main-, or left main equivalent- coronary obstruction, or severe three vessel ischaemia.

NB : Ces anomalies électriques sont pathognomoniques :

- par leur **succession** dans le temps,
- par leur **siège** correspondant à un **territoire vasculaire**, avec des images en miroir dans les dérivations opposées :
 - o Sous-décalage de ST : miroir de l'onde de Pardee.
 - o Grande onde R : miroir des ondes Q de nécrose.



Evolution des signes ECG

2 – 1 – 3 – 1 – 2 – Diagnostic topographique :

TOPOGRAPHIE DE L'INFARCTUS		DERIVATIONS	ARTERE CORONAIRE
ANTERIEUR	Antéro-septal	V1,V2,V3	CG IVA
	Apical	V3 + V4+ V5	CG IVA distale ou (CD IVP)
	Septal	V1,V2	
	Antéro-septo-apical	V1 à V5	CG IVA proximale
LATERAL	Latéral haut	D1, aVL	CG Circonflexe ou diagonale
	Latéral bas	V5,V6,V7	CG Diagonale
	Apico-latéral	D1, aVL, V4 à V6	CG circonflexe
INFERIEUR	Diaphragmatique ou postéro-inférieur	D2,D3, aVF	CD (80%) CG (20%) circonflexe
	Basal ou postérieur vrai	V7,V8,V9	CG circonflexe ou CD IVP + RVG
ETENDU	Antérieur étendu	D1, aVL, V1 à V6	CG tronc commun ou IVA + circonflexe
	Postérieur étendu	D2,D3, aVF, V7 à V9	Postérieur étendu
	Postéro-latéral ou inféro-latéral	D2,D3,aVF,V5 à V7	CG circonflexe
	Inféro-latéro-basal	D2,D3,aVF,V5 à V9	CD CG circonflexe (br. post-lat.)
	Septal profond ou septal massif	D2,D3,aVF,V1 à V4	CG IVA CD IVP
	Circonférentiel	D2,D3,aVF,D1 et aVL, V1 à V6	CG IVA + CD

VENTRICULE DROIT		V3R, V4R, V5R ($\uparrow$ ST > 1 mm)	CD (en amont marginale droite)
------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

IDM	ARTERE CORONAIRE OCCLUSE
Antérieur	Artère interventriculaire antérieure (AIVA)
Latéral	Artère diagonale ou marginale
Inférieur	Coronaire droite (4/5) ou circonflexe (1/5)

2 – 1 – 3 – 1 – 3 – Surveillance :

- Monitoring pour le dépistage de complications (trouble du rythme et de la conduction).
- ECG quotidien pour suivre l'évolution électrique (segment ST, onde Q).

2 – 1 – 3 – 1 – 4 – Critères électriques de mauvais pronostique :

- Localisation antérieure;
- Plus de 3 dérivations présentent un sous-décalage;
- Amplitude du sus-décalage de ST (sus-décalage maximal > 2 mm ; somme des sus-décalages > 8 mm ; somme des sus-décalages et des sous-décalages > 12 mm).

2 – 1 – 3 – 2 – Signes biologiques :

2 – 1 – 3 – 2 – 1 – Marqueurs biochimiques (macromoléculaires) de la nécrose myocardique (ou enzymes cardiaques)

- $\uparrow$ Taux sériques : Myoglobine, Troponine Ic, CPK totales et CPK-MB

L'augmentation des taux sériques de ces macromolécules (marqueurs biochimiques) libérées par le myocarde irréversiblement lésé confirme a posteriori l'infarctus du myocarde. Mais elle est trop tardive par rapport à la précocité indispensable du traitement thrombolytique (< H6) pour qu'il soit efficace.

Caractéristiques des marqueurs biochimiques à la phase aiguë d'un IDM.

Marqueurs	Délai d'apparition (h)	Pic spontané (h)	Normalisation (j)	Valeurs normales	Valeurs pathologiques
Myoglobine	2 - 3	5 - 12	1 - 1,5	< 90 mcg/l	> 90 mcg / l
CPK-MB	3 - 8	10 - 24	2 - 4		➤ 6 % des CPK totales ou ≥ 10 U / l
Troponine Ic	Après 3 ^{ème} h (4-8)	10 - 24	5 - 15		> 2 mcg / l
CPK totales	4 - 8	24 - 36	3 - 6	15 - 200 UI / l	> 200 UI / l
ASAT (SGOT)	8 - 12	18 - 48	3 - 6	< 40 UI / l	
α -HBDH	24 - 48	72 - 120	10	< 140 UI / l	
LDH totales	8 - 12	72 - 144	8 - 14	140 - 300 UI/l	

2 – 1 – 3 – 2 – 2 – Biologie de routine (aucune valeur diagnostique):

- Syndrome inflammatoire : $\uparrow$ VSH, $\uparrow$ Fibrinogénémie. $\uparrow$ CRP
- Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
- Recherche de facteurs de risque cardiovasculaire.
- Bilan d'hémostase (TP, INR, Fibrinogène, TCA, Plaquettes).

2 – 1 – 3 – 3 – Radiographie thoracique :

- Elle est sans intérêt diagnostique direct pour l'infarctus.
- Elle est le plus souvent normale.
- Elle permet d'évaluer la taille du cœur, de rechercher les signes d'insuffisance ventriculaire gauche (signes d'œdème pulmonaire)
- Elimine les diagnostics différentiels.

2 – 1 – 3 – 4 – Echocardiographie Doppler couleur (au lit du malade):

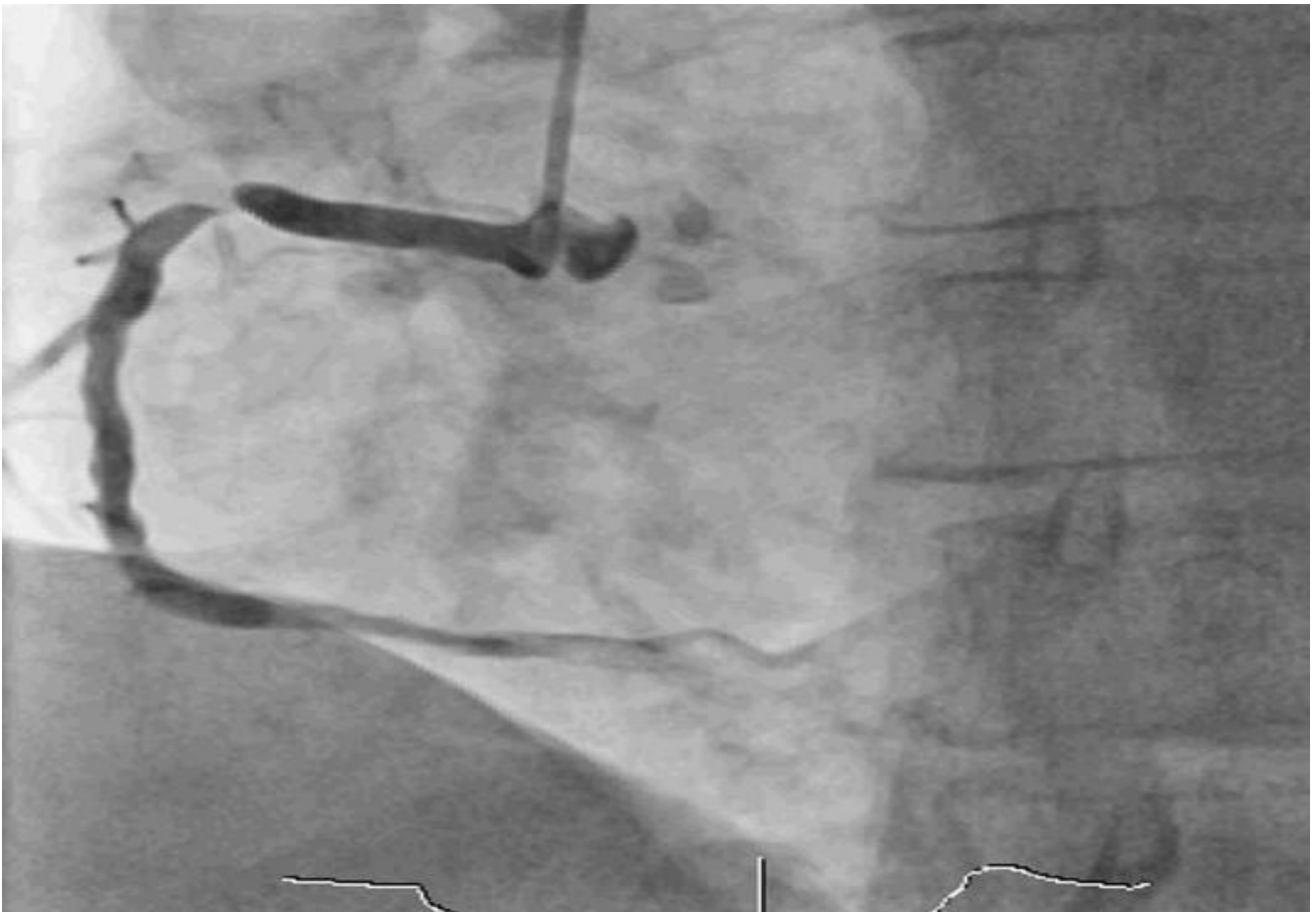
- Confirme le diagnostic d'infarctus du myocarde (IDM) :
 - ° Anomalie segmentaire de la cinétique pariétale (akinésie ou hypokinésie ou dyskinésie);
 - ° Défaut ou absence d'épaississement pariétal systolique.
- Précise la topographie et la taille de l'infarctus.
- Hyperkinésie compensatrice des autres segments.
- Apprécie la fonction myocardique globale.
- Recherche les complications.
- Élimine un diagnostic différentiel (dissection aortique, épanchement péricardique).

2 – 1 – 3 – 5 – Angiocardiographie:

2 – 1 – 3 – 5 – 1 – Ventriculographie :

- Confirme le diagnostic d'infarctus du myocarde (IDM) par la présence d'anomalie segmentaire de la contraction ventriculaire (akinésie, hypokinésie, dyskinésie, anévrisme).
- Apprécie les volumes ventriculaires et mesure la fraction d'éjection ventriculaire gauche.
- Recherche les complications mécaniques de l'IDM.

2 – 1 – 3 – 5 – 2 – La coronarographie recherche une sténose, une thrombose ou une occlusion, et évalue l'état du reste du réseau coronaire.



2 – 1 – 3 – 6 – Scintigraphie myocardique au thallium 201 : Hypofixation persistante

2 – 1 – 4 – Evolution

2 – 1 – 4 –1 – Evolution non compliquée.

- **Clinique**
 - En dehors de toute complication, peuvent exister :
 - Une tachycardie sinusale ; B4 ; IM fonctionnelle ;
 - Râles crépitants aux 2 bases pulmonaires ;
 - Frottements péricardiques fugaces
 - PA basse pendant quelques semaines.
 - Fièvre (38°) persistant 8 jours
- **ECG**
 - Disparition du sus-décalage de ST < 15 j
 - Persistance de l'ischémie sous-endocardique pendant quelques semaines voire définitivement.
 - Onde Q de nécrose souvent définitive.
- **Biologie** : Normalisation des enzymes cardiaques, de la VSH, de la NFS

2 – 1 – 4 –2 – Complications.

- **Complications précoces** :
 - Hémodynamiques
 - Troubles du rythme cardiaque et de conduction
 - Mécaniques
 - Thromboemboliques
 - Mort subite
 - Péricardite précoce
 - Menace de récurrence précoce ou d'extension de la nécrose.
- **Complications tardives** :
 - Inflammatoires
 - Dyskinésies
 - Autres complications tardives
 - Angor résiduel ou menace de récurrence ou d'extension;
 - IVG ou insuffisance cardiaque;
 - Troubles du rythme cardiaque, surtout ventriculaire.

2 – 1 – 5 – Pronostic :

2 – 1 – 5 – 1 - Pronostic immédiat est lié à :

- la survenue de complications rythmiques ou mécaniques,
- au délai de prise en charge,
- l'étendue de l'IDM et à l'état fonctionnel du VG,
- L'âge et aux tares éventuelles ;

2 – 1 – 5 – 2 - Le pronostic à distance est conditionné par :

- L'âge, la fonction ventriculaire gauche résiduelle (fraction d'éjection), l'état des coronaires,
- L'existence d'une ischémie résiduelle et les possibilités de revascularisation coronaire,
- L'hyperexcitabilité ventriculaire.

2 – 1 – 5 – 3 - Sont de signification péjorative :

- Age > 75 ans ; diabète ; tares viscérales ; antécédent d'IDM ;
- Signes électriques (onde Q) étendus, surtout d'IDM antérieur étendu ;
- Signes d'insuffisance cardiaque ; fraction d'éjection du VG < 35 % ; cardiomégalie radiologique ;
- Augmentation importante des CPK-MB > 150 UI / l ; potentiels tardifs.

2 – 2 – FORMES CLINIQUES :

2 – 2 – 1 - FORME TYPIQUE : Infarctus du myocarde avec onde Q (type de description clinique)

2 – 2 – 2 - FORMES ATYPIQUES :

- **Forme hyperalgique,**
- **Forme hyperfébrile,**
- **Forme muette** : indolore, chez les patients diabétiques, psychiatriques, âgés, HTA;
- **Formes trompeuses** :
 - **Formes abdominales** : avec douleurs abdominales aiguës, troubles du transit digestif, parfois défense abdominale
 - **Forme pulmonaire** : dominée par la dyspnée, l'œdème aigu pulmonaire.
 - **Forme neurologique** : avec hémiplégie, troubles psychiques, trouble de la conscience, vertiges, surtout chez les sujets âgés.

2 – 2 – 3 - FORMES TOPOGRAPHIQUES :

2 – 2 – 3 - 1 - Infarctus auriculaire : Il est rare, dominé par un sus-décalage de PQ et des troubles du rythme auriculaire

2 – 2 – 3 – 2 – Infarctus du ventricule droit :

Il est rare et correspond :

- soit à une nécrose ischémique massive de la paroi du VD, secondaire à une lésion de la coronaire droite ;
- soit à une extension d'une nécrose au niveau du ventricule droit (30% des infarctus du myocarde inférieur)

Cliniquement :

- tableau grave
- mauvaise hémodynamique voire choc cardiogénique
- signes d'IVD aiguë avec pouls paradoxal (adiastolie aiguë)

Diagnostic :

- **A l'ECG** : sus- décalage de ST-T dans les précordiales droites vraies (V3R à V6R), plus ample en V4R qu'en V1, décroissante de V1 à V3 (surtout si nécrose de la paroi libre du ventricule droit.)
- **A l'échographie** : anomalie exclusive de la cinétique segmentaire ou globale du ventricule droit, dilatation du VD

2 – 2 – 4 – FORMES SELON L'ANCIENNETÉ DE L'IDM

2 – 2 – 4 – 1 – Au cours des premiers jours :

- **L'onde Q** : - apparaît le plus souvent après la 6^{ème} heure (entre la 6^{ème} et la 12^{ème} heure), augmente de durée (> 0,04 sec) et de profondeur (> ¼ ou 1/3 de l'onde R qui la suit) ;
 - signe définitivement la nécrose ;
 - coïncide avec le rabotage ou la disparition de l'onde R.
- **L'onde T** devient négative, pointue et symétrique (ischémie sous-épicaudique) vers la 24^{ème} – 48^{ème} heure. Cette négativation est nette vers le 10^{ème} – 20^{ème} jour.

2 – 2 – 4 – 2 – infarctus du myocarde semi-récents :

Au cours des premières semaines (2^{ème} – 5^{ème} semaines) :

- L'onde Q de nécrose et l'onde T négative d'ischémie sous-épicaudique ont atteint leur maximum d'intensité;
- La lésion sous-épicaudique (onde de Pardee) a régressé complètement (elle ne doit pas persister au-delà de la 5^{ème} semaine).

2 – 2 – 4 – 3 – infarctus du myocarde ancien :

Au cours du 3^{ème} mois voire du 6^{ème} mois, persistent les signes d'infarctus anciens :

- **Onde Q** : - persiste toute la vie dans un tiers des cas, immuable, permettant le diagnostic rétrospectif (cicatrice électrique d'IDM) ;
 - diminue en profondeur et en durée dans certaines dérivations, dans 2/3 des cas,
 - peut disparaître spontanément ou sous l'effet d'altérations électriques nouvelles (survenue de troubles de la conduction, en particulier d'un bloc de branche, ou de récurrence d'IDM dans un territoire opposé à l'IDM initial).
- **Onde T** : - se normalise progressivement, perdant ses caractères ischémiques
 - reste le plus souvent anormale (diphase ou plate ou de faible amplitude)

2 – 2 – 5 - Myocardial infarction and nonobstructive coronary arteries (MINOCA) ou Infarctus du myocarde avec des artères coronaires non occluses (IDM-ACNO)

Le diagnostic d'IDM-ACNO est fait immédiatement à la coronarographie chez un patient présentant des caractéristiques d'IDM-ST+ et les critères suivants :

- critères universels d'IDM (selon 4^{ème} Définition Universelle IDM)
- absence d'obstruction coronaire à la coronarographie, définie comme l'absence de sténose $\geq 50\%$ dans une artère potentiellement responsable de l'IDM

– absence de cause spécifique cliniquement évidente expliquant la présentation clinique aiguë.

3 – DIAGNOSTIC

3 – 1 – DIAGNOSTIC POSITIF :

- Se pose devant 3 arguments du diagnostic précoce (< 6^{ème} h) d'IDM :
 - Douleur thoracique angineuse intense prolongée > 20 –30 mn;
 - Signes électrocardiographiques: Apparition d'un sus-décalage de ST dans au moins 2 dérivations dans un même territoire (ONDE DE PARDEE) ou d'un bloc de branche gauche récents ;
 - Résistance à la trinitrine (clinique et électrique).

La douleur évocatrice (angineuse prolongée et résistante aux dérivés nitrés) et l'apparition récente du sus-décalage de ST ou d'un bloc de branche gauche à l'ECG sont nécessaires et suffisants pour poser le diagnostic d'IDM et l'indication du traitement thrombolytique.

- Confirmé par
 - l'augmentation des taux sériques des **enzymes cardiaques**
 - **par l'imagerie médicale** (ETT, Echographie de stress à la dobutamine, Scintigraphie myocardique, Coronarographie)

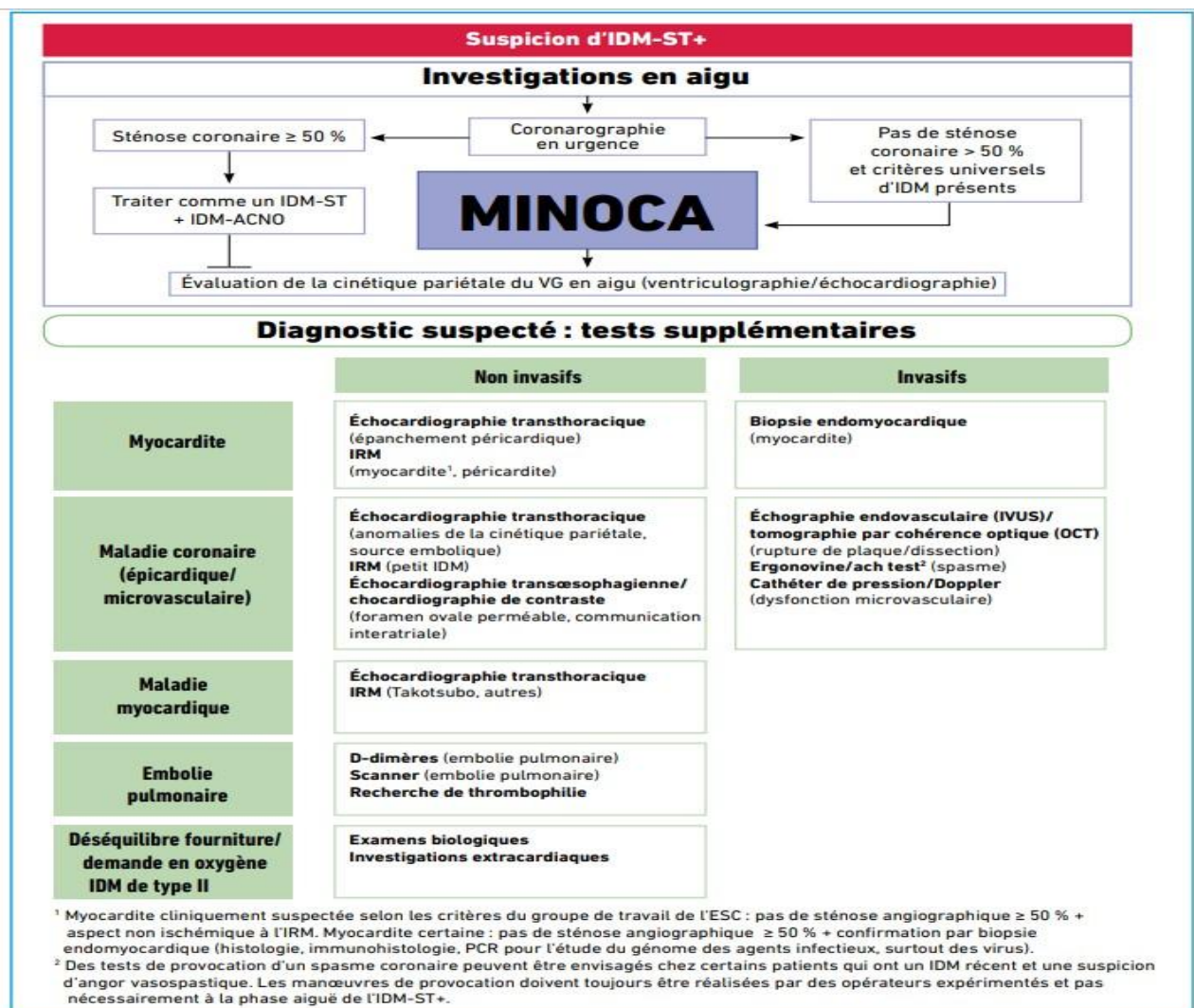
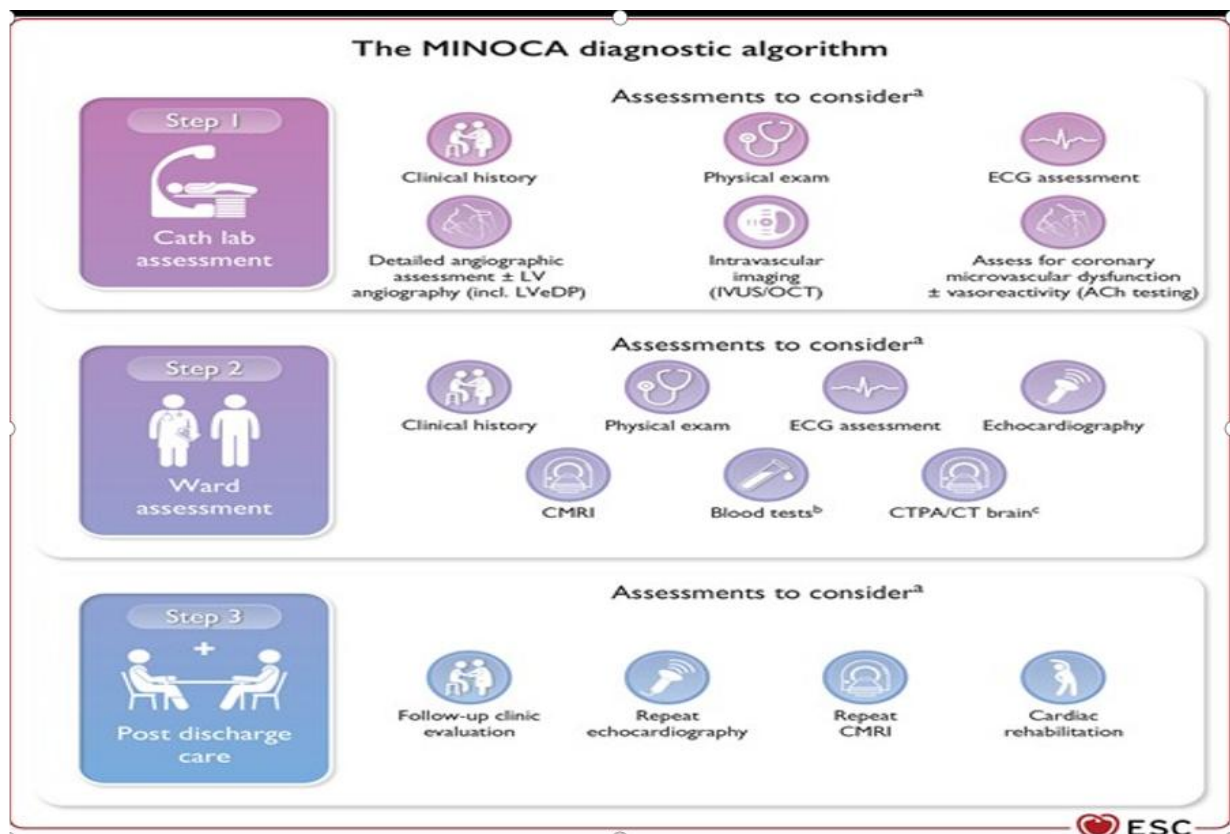


Fig. 7 : Algorithme des tests diagnostiques d'un infarctus du myocarde avec des artères coronaires non occluses. MINOCA : myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries.



3 – 2 – DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

3 – 2 – 1 – L'ATHEROSCLEROSE est en cause dans 95 % des cas.

3 – 2 – 2 – AUTRES CAUSES NON-ATHEROSCLEREUSES (RARES) :

3 – 2 – 2 – 1 – Maladies coronaires autres que l'athérosclérose:

- Vascularites coronaires: périartérite noueuse, LED, granulomatose de Wegener, maladie de Takayasu, Syphilis, infection...
- Prolifération intinale ou fibrose: transplantation cardiaque, radiothérapie médiastinale.
- Accumulation de substances métaboliques: anomalies du métabolisme, amylose.
- Compression coronaire extrinsèque ou HVG (CMHO)

3 – 2 – 2 – 2 – Embolies coronaires (rares):

- Endocardite infectieuse; endocardite non thrombotique marastique;
- Rétrécissement aortique calcifié; Prolapsus valvulaire mitral; Tumeurs valvulaires;
- Thrombose murale; Embolie à partir d'une prothèse valvulaire; chirurgie cardiaque;
- Myxome auriculaire ou ventriculaire gauche (plus rare);
- Embolie paradoxale à travers un foramen ovale perméable.

3 – 2 – 2 – 3 – Atteintes mécaniques de la circulation coronaire (rares) :

- Dissection aortique; Traumatisme lors de la chirurgie cardiaque ou lors du cathétérisme coronaire;
- Traumatisme thoracique pénétrant ou non-pénétrant (contusion myocardique).

3 – 2 – 2 – 4 – Anomalies congénitales des coronaires (rares) :

- Naissance anormale dans l'artère pulmonaire; Anévrisme coronaire;
- Naissance de l'artère coronaire gauche dans le sinus de Valsalva antérieur
- Artère coronaire unique; Atésie de l'ostium coronaire; Pont musculaire; Fistule coronaire;

3 – 2 – 2 – 5 – Déséquilibre entre les apports et la consommation en O₂ du myocarde :

- Valvulopathies aortiques: rétrécissement ou insuffisance aortique sévère.
- Thyrotoxicose; Hypotension artérielle prolongée; Intoxication au CO.

3 – 2 – 2 – 6 – Thrombose in situ lors de maladies hématologiques :

- Thrombocytose; CIVD; Hypercoagulabilité; polycytémie essentielle; purpura thrombocytopénique.

3 – 2 – 2 – 7 – Causes diverses:

- Cocaïne; Hypercholestérolémie familiale sévère; Syndromes des anticorps anti-phospholipides;
- Protection myocardique insuffisante lors de la circulation extracorporelle (CEC).

3 – 2 – 2 – 8 – IDM à coronaires angiographiquement normales ou avec encoche minime (en particulier chez le sujet jeune).

3 – 2 – 3 – FACTEURS FAVORISANTS

Divers facteurs peuvent déstabiliser une circulation coronaire précaire :

- **Baisse de la teneur en O₂ du sang coronarien :**
 - Hypoxie ;
 - Intoxication à l'oxyde de carbone ;
 - Anémie aiguë ;
 - Tachycardie importante.
- **Baisse de la perfusion coronaire :** choc hypovolémique.
- **Augmentation des besoins :**
 - Effort violent ;
 - Hypertrophie ventriculaire gauche systolique ou diastolique.

3 – 3 – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE :

3 – 3 – 1 – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES DOULEURS PRECORDIALES :

En pratique, deux diagnostics cardio-vasculaires et deux diagnostics digestifs doivent être formellement éliminés car incompatibles avec la thrombolyse :

- Péricardite aiguë.
- Dissection aortique.
- Pancréatite aiguë.
- Lithiase de la voie biliaire compliquée.

Il faut aussi éliminer un angor instable, une embolie pulmonaire et les autres causes de douleur thoracique.

3 – 3 – 2 - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES ONDES Q DE NECROSE :

- Dans le bloc complet de branche droite, l'hypertrophie ventriculaire gauche et le cœur pulmonaire chronique il existe une onde Q large en V1,V2,V3.
- L'obésité présente une onde Q étroite qui tend à disparaître après une inspiration profonde.
- Dans la dextrorotation cardiaque il existe un aspect S1Q3.

3 – 3 – 3 – AUTRES CAUSES D'ELEVATION DE LA TROPONINE

Elévation de la troponine en dehors d'une cardiopathie ischémique

Atteinte secondaire à une ischémie secondaire (IDM type 2)	Atteinte sans rapport avec une ischémie myocardique	Indéterminée ou multifactorielle
• Tachy- ou bradycardie • Dissection aortique et maladie valvulaire aortique sévère • Hypo- ou hypertension, par exemple choc hémorragique, • Urgence hypertensive • Insuffisance cardiaque aiguë ou chronique sans coronaropathie concomitante • Cardiomyopathie hypertrophique • Vascularite coronaire, par exemple lupus, maladie de Kawasaki • Dysfonction endothéliale coronaire, coronaropathie, par exemple • Consommation de cocaïne	• Contusion cardiaque • Chirurgie cardiaque • Traitement par radiofréquence ou cryoablation • Rhabdomyolyse avec participation cardiaque • Myocardite • Agent cardiotoxique, par exemple anthracyclines, Herceptin • Intoxication au monoxyde de carbone • Brûlure sévère > 30 % de la surface corporelle	• Embolie pulmonaire, hypertension pulmonaire sévère • Cardiomyopathie de la grossesse • Insuffisance rénale • Pathologies neurologiques aiguës sévères comme l'AVC ou les traumatismes • Maladie infiltrante, par exemple amylose, sarcoïdose • Effort extrême • Sepsis • Insuffisance respiratoire aiguë sévère • Défibrillations itératives • Infarctus du myocarde

3 – 4 – DIAGNOSTIC DE GRAVITE :

3 – 4 – 1 – Facteurs de mauvais pronostic

- Complications rythmiques
- Age
- ATCD personnels : diabète, IDM
- Etendue de la nécrose++++++
- Importance de l'insuffisance cardiaque
- Localisation de la nécrose (IDM antérieur plus grave que l'IDM inférieur)
- PA à distance (+ grave si basse)
- Le stade de KILLIP

3 – 4 – 2 – Classification internationale de KILLIP

STADES	CLINIQUE	MORTALITE A LA PHASE AIGUË
I	IDM non compliqué et sans râles crépitants pulmonaires	8%
II	Râles crépitants < ½ inférieure des 2 champs pulmonaires	30%
III	Râles crépitants > ½ inférieure des 2 champs pulmonaires, OAP	44%
IV	Choc cardiogénique	80 – 100%

4 - TRAITEMENT DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE A LA PHASE AIGUË, NON COMPLIQUE :

L'infarctus du myocarde, affection grave mettant en jeu le pronostic vital, exige une prise en charge médicale ultra-précoce < 3 – 6^{ème} h. C'est une véritable course contre la montre.

4 -1 - BUTS DU TRAITEMENT sont :

- De désobstruer l'artère coronaire occluse et de limiter la taille nécrose myocardique ;
- De prévenir et de traiter les complications ;
- De prévenir les récives à distance.

4 - 2 - MOYENS THERAPEUTIQUES DANS L'INFARCTUS MYOCARDIQUE AIGU :

4 - 2 - 1 - Moyens de revascularisation myocardique (désobstruction coronaire)

4 – 2 – 1 – 1 – Thrombolytiques

- **Non fibrinospécifiques** : Streptokinase (streptase(R)), Urokinase (Urokinase (R))
- **Relativement fibrinospécifiques** : rt-PA (Actilyse (R)), r-PA ou rétéplase (Rapilysine (R))
- **Fibrinospécifiques** : TNK-tPA ou Ténecteplase (Métalyse®)

	STREPTOKINASE STREPTASE ®	rt-PA ACTILYSE ®	TNK-tPA METALYSE ®
Dose	1 500 000 UI	100 mg maximum	10 000 UI (50mg) maximum
Durée	En 60 mn	15 mg en bolus IV	Bolus IV en 5 à 10 sec
Perfusion posologie	IVSE	puis 0,75 mg/Kg (30mn) puis 0,50 mg/Kg (60mn)	Posologie selon le poids du Sujet (10 UI/Kg)
Héparine simultanée	Non (oui fin perfusion SK)	Oui = bolus 5000 UI avant Puis IVSE 1000 UI/h + TCA 2 à 3 x témoin	Bolus initial selon poids 4000 UI à 5000 UI maximum Perfusion initiale selon poids 800 à 1000 UI/h + TCA 2 à 3 x témoin
Contrôle TCA	3 ^{ème} h	3 ^{ème} h	3 ^{ème} h

Complications des thrombolytiques

- Hémorragiques
- Allergiques avec la streptase (fièvre, rush, nausées, parfois collapsus) prévenues par l'injection de 100 mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone au début de la fibrinolyse.

Contre-indications des thrombolytiques

- **Contre-indications absolues ou majeures :**

- antécédent d'hémorragie intracrânienne (accident vasculaire cérébral,...)
- processus intracrânien évolutif
- chirurgie majeure ou intracrânienne ou récente datant de moins de 15 jours
- syncope ou chute récente
- biopsie d'organe profond ou ponction-biopsie récente datant de moins de 10 jours.
- ponction d'un vaisseau non compressible (veine sous-clavière ou jugulaire, grosse artère,...) datant de moins de 8 à 10 jours.
- Accouchement datant de moins d'un mois.
- Hémorragie interne active ou viscérale active ou datant de moins de 10 jours.
- Ulcère digestif symptomatique ou évolutif datant de moins de 3 mois
- maladies organiques sévères avec risque hémorragique accru
- suspicion ou diagnostic confirmé de dissection aortique .
- péricardite
- anomalies de l'hémostase.

- HTA sévère non contrôlée ou réfractaire (>200/110 mm Hg) ou pression artérielle diastolique > 120 mmHg
- rétinopathie diabétique sévère ou grave (hémorragie)
- insuffisance hépatique sévère.
- Grossesse

- **Contre-indications « relatives ou mineures ou controversées » :**

- injection intramusculaire récente datant de moins de 48 à 72 heures
- réanimation prolongée avec massage cardiaque externe prolongé ou traumatisant récent durant plus de 10 minutes.
- âge > 75 ans
- endocardite infectieuse évolutive.
- Antécédent d'ischémie cérébrale (accident vasculaire cérébral constitué ou accident ischémique transitoire) récente datant de moins de 3 mois.
- Traitement anticoagulant oral (antivitamines K) à dose efficace au moment de l'indication.
- Traitement par ticlopidine.
- Suspicion de thrombus intracardiaque.
- Menstruations.
- Traitement récent au laser sur la réine

- **Certaines contre-indications ne sont plus d'actualités :**

- HTA bien équilibré.
- Diabète.
- Ulcère digestif en l'absence d'hémorragie récente.
- Traitement anticoagulant au long cours selon certains auteurs.

- **Contre-indications propres à la streptokinase et à l'anistreplase :**

- traitement par streptokinase datant de moins d'un an.
- Infection streptococcique datant de moins d'un an.

4 – 2 – 1 – 2 – Angioplastie transluminale coronaire percutané :

a) - Les techniques d'angioplastie sont :

- la dilatation par ballonnet avec pose d'endoprothèse (stent) ou « stenting ».
- L'athéroablation coronaire rotationnelle ou athérectomie rotative.
- L'athérectomie coronaire directionnelle (Athérocath de Simpson)

b) - Intérêt de l'angioplastie :

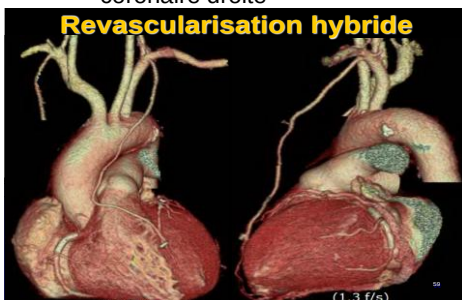
Son utilisation ne connaît quasiment pas de contre-indication.

4 – 2 – 1 – 3 – Pontages aorto-coronaires :

Le pontage aorto-coronaire utilise surtout : soit un greffon veineux saphène soit l'artère mammaire interne.

4 – 2 – 1 – 4 – Revascularisation hybride

- Pontage aorto-coronaire sur IVA + Interventions coronaires percutanées (ICP) sur la circonflexe et/ou sur la coronaire droite



4 – 2 – 2 – Prévention de la réocclusion coronaire précoce : traitement anti-thrombotique

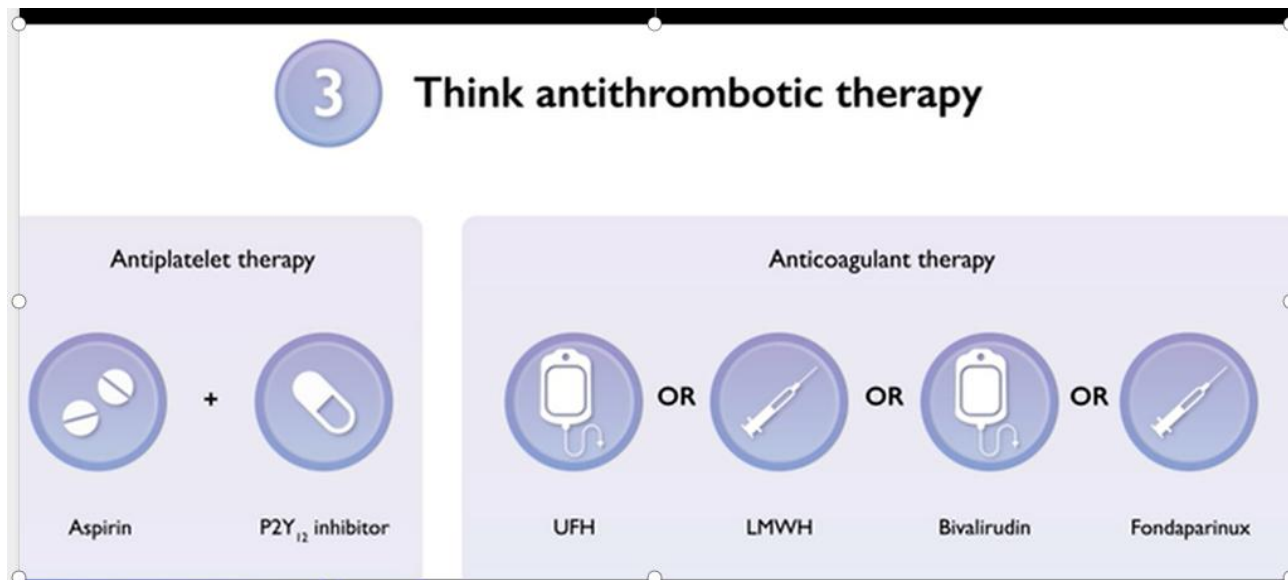
4 – 2 – 2 – 1 – Aspirine et agent anti-plaquettaires :

- Aspirine : 75 à 325 mg/j.
- Les anti-inflammatoires : Le Flurbiprofène comprimé à 50 et 100 mg : 1 cp x 2/j
- Ticlopidine (TICLID) comprimé à 250 mg : 1 cp x 2/j au cours des repas
- Persantine 75 mg : 3 à 4 comprimés par jour.
- Clopidogrel (Plavix®) comprimé à 75 mg : dose de charge : 4 ou 8 cp puis entretien : 1 cp/j.

4 – 2 – 2 – 2 – Héparine et agents anti-thrombines :

- **Héparine standard** : Un bolus intraveineux initial de 100 UI/kg ou 5 000 UI est relayé par la perfusion continue à la seringue électrique à la dose de 400 UI /kg de façon à obtenir un TCA entre 2 et 3 fois le témoin.
- **Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM)** sont proposées dans le traitement de l'infarctus du myocarde sans onde Q :
 - o Enoxaparine sodique (Lovenox®) : 0,1 ml/Kg x 2 par jour
 - o Nadroparine calcique (Fraxodi®) : 0,1 ml/Kg/jour

Antithrombines indépendantes de l'antithrombine III : (Hirudine, Hirulog)³



4 – 2 – 3 – Moyens de limitation de la taille de la nécrose = Anti-ischémiques ou anti-angineux (amélioration de la balance apport / consommation myocardique d'oxygène)

- Augmentation des apports en oxygène par la **revascularisation myocardique**
- **Oxygénothérapie par sonde nasale** : 3l/mn,
- **Limitation de la consommation ou la diminution des besoins en oxygène** par :
 - ° **Le repos strict**
 - ° **Les bêta-bloquants**
 - . Propranolol : 0.1 mg /kg puis 0.03 mg /kg/h
 - . Métoprolol : 15 mg en IVDL puis 200mg/j per os
 - . Aténol : 10 mg en IVDL puis 100 mg/j per os
 - ° **La trinitrine et les dérivés nitrés** : Trinitrine (Lenital®) ou dinitrate d'isosorbide (Risordan®)
 - . Ampoule injectable : 1 à 5 mg par heure selon la tolérance tensionnelle (PAS ≥ 100 mmHg).
 - . Voie sublinguale : Natspray® 1 à 2 bouffées ou 1 cp de Risordan® 5 mg
 - ° **Les inhibiteurs calciques**
 - . Le diltiazem n'est bénéfique et n'est indiqué que dans les infarctus du myocarde sans onde Q (où la thrombolyse n'est pas efficace) et sans insuffisance cardiaque.

4 – 2 – 4 – Autres moyens thérapeutiques adjuvants :

- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC):**
 - o Ils sont prescrits dès le premier jour de l'infarctus, pendant une durée minimale de 4 à 6 semaines, et par la suite poursuivis chez les patients à risque de décès ou d'insuffisance cardiaque.
 - o Posologie initialement faible et progressivement croissante :
 - Captopril (Lopril®) : 100 à 150 mg / j
 - Lisinopril (Zestril®) : 10 mg / j
- **Statines** : atorvastatine, pravastatine, simvastatine, fluvastatine...

4 – 2 – 5 – Autres moyens thérapeutiques adjuvants :

- **Lutte contre la douleur et l'anxiété** :
 - . Rassurer le malade,
 - . Traitement antalgique :
 - Morphine chlorhydrate : 2 à 5 mg en IVDL répété ou sous-cutané

- Nalbuphine (Nubain®) : 5 à 10 mg en IVDL répété ou sous-cutané
- Buprénorphine (Temgésic®) : 1 ampoule 0,3 mg en IVDL répété ou sous-cutané
- . Traitement anxiolytique et sédatif
 - Benzodiazépine cp à 5 mg : 1 cp/j

- **Magnésium :**

- o Action vasodilatatrice coronaire et systémique, anti-agrégante plaquettaire et anti-arythmique.
- o Sulfate de magnésium (MgSO₄) :
 - 2 ampoules / 24 heures
 - ou 8 mmoles en 5 mn puis 65 mmoles / 24 heures

4 – 3 – INDICATIONS THERAPEUTIQUES

4 – 3 – 1 – DANS TOUS LES CAS : Hospitalisation dans une Unité de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC)

4 – 3 – 2 – INFARCTUS DU MYOCARDE NON COMPLIQUE VU AVANT LA 6^{ème} HEURE

- Voie veineuse
 - o Cathlon de bon calibre
 - o Glucosé à 5% : 500 cc/24 heures + 2 g de chlorure de potassium + 3 g de MgSO₄
- Repos au lit
- Surveillance continue du cardioscope, du tensiomètre et de l'oxymètre de pouls.
- O₂ par sonde nasale : 3 à 5 l/mn tant que dure la douleur.
- Traitement thrombolytique ou angioplastie coronaire
- Antiagrégant plaquettaire
- Traitement anticoagulant par héparine standard ou HBPM
- Bêta-bloquant, IEC
- Dérivés nitrés
- Traitements adjuvants
 - o Antalgique : Morphine
 - o Anxiolytique

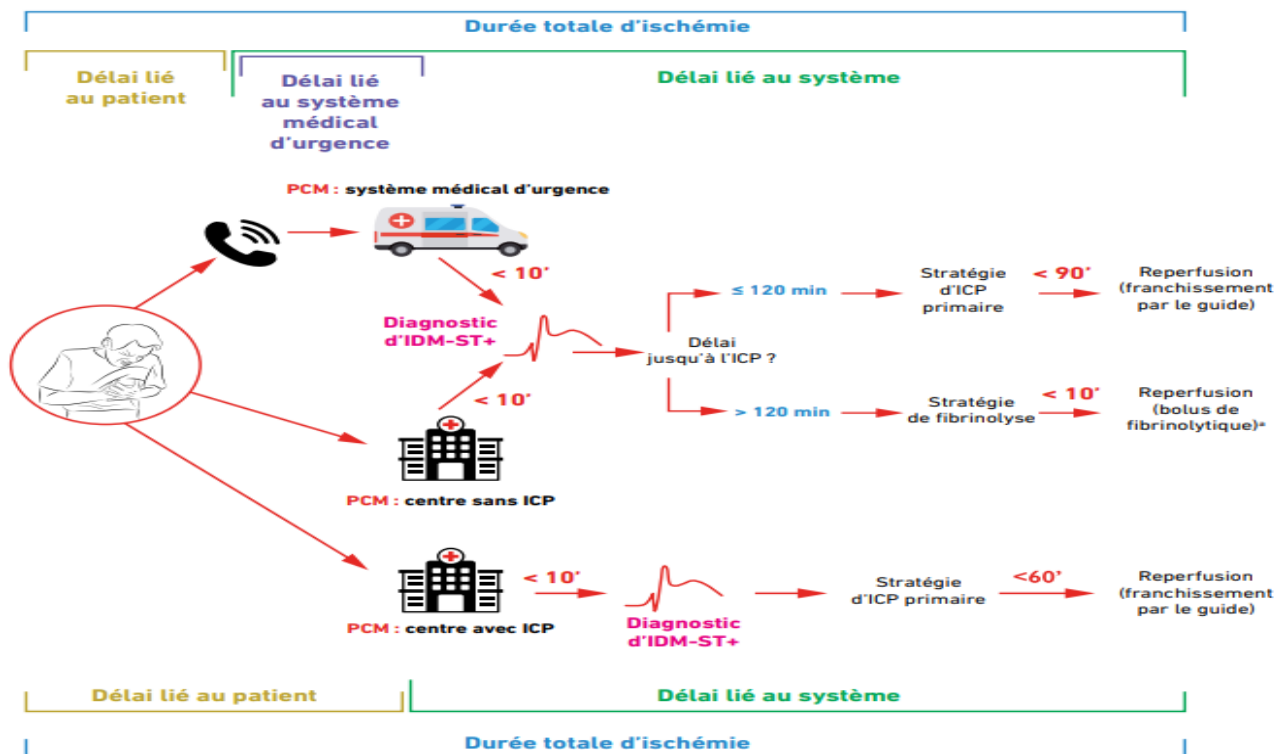
4 – 3 – 3 – INFARCTUS DU MYOCARDE NON COMPLIQUE VU APRES LA 6^{ème} HEURE et AVANT LA 12^{ème} H

- **Poursuite du traitement initial**
 - o Repos au lit strict (fauteuil autorisé dès le 3^{ème} jour en l'absence de complications et après normalisation des CPK).
 - o Régime normosodé, normolipémique (sauf indications particulières).
 - o Surveillance continue du cardioscope, du tensiomètre et de l'oxymètre de pouls.
 - o O₂ par sonde nasale : 3 à 5 l/mn tant que dure la douleur.
 - o Traitement thrombolytique ou angioplastie coronaire
 - o Antiagrégant plaquettaire
 - o Traitement anticoagulant par héparine standard (TCA maintenu à 2 x témoin) ou HBPM
 - o Dérivés nitrés, bêtabloquant, IEC
 - o Anxiolytiques
 - o Antalgiques
 - o Prévention des complications de décubitus (mobilisation passive des mollets, lutte contre la constipation).
 - o Mobilisation dès le 3^{ème} jour en présence d'une infirmière.
- **Bêta-bloquant**
- **Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC)**
- **Statines**

4 – 3 – 4 – Traitement de sortie (ambulatoire) : BASIC

- **B** : Bêtabloquant
- **A** : Anti-agrégants plaquettaires (aspirine + clopidogrel)
- **S** : Statine
- **I** : IEC
- **C** : Contrôle des facteurs de risque
- Natispray fort à 0,30 mg
- Patch de nicotine si besoin

Modes de présentation du patient, composants de la durée d'ischémie et algorithme de stratégie de reperfusion



PCM : Premier contact médical

* Les patients qui reçoivent une fibrinolyse doivent être transférés dans un centre disposant de l'ICP immédiatement après l'administration du bolus de fibrinolytique.

Durées cibles maximales selon la sélection de la stratégie de reperfusion chez les patients qui se présentent via le système médical d'urgence ou dans un centre sans intervention coronaire percutanée.

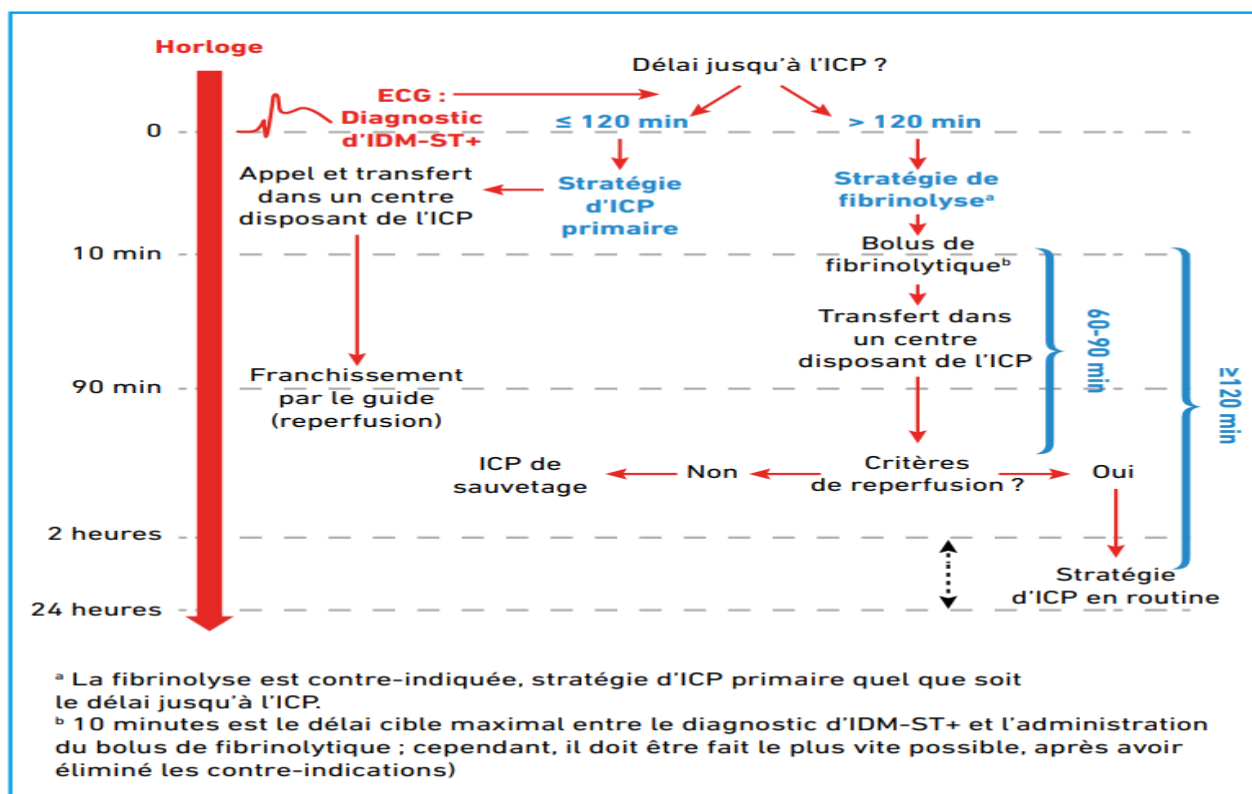
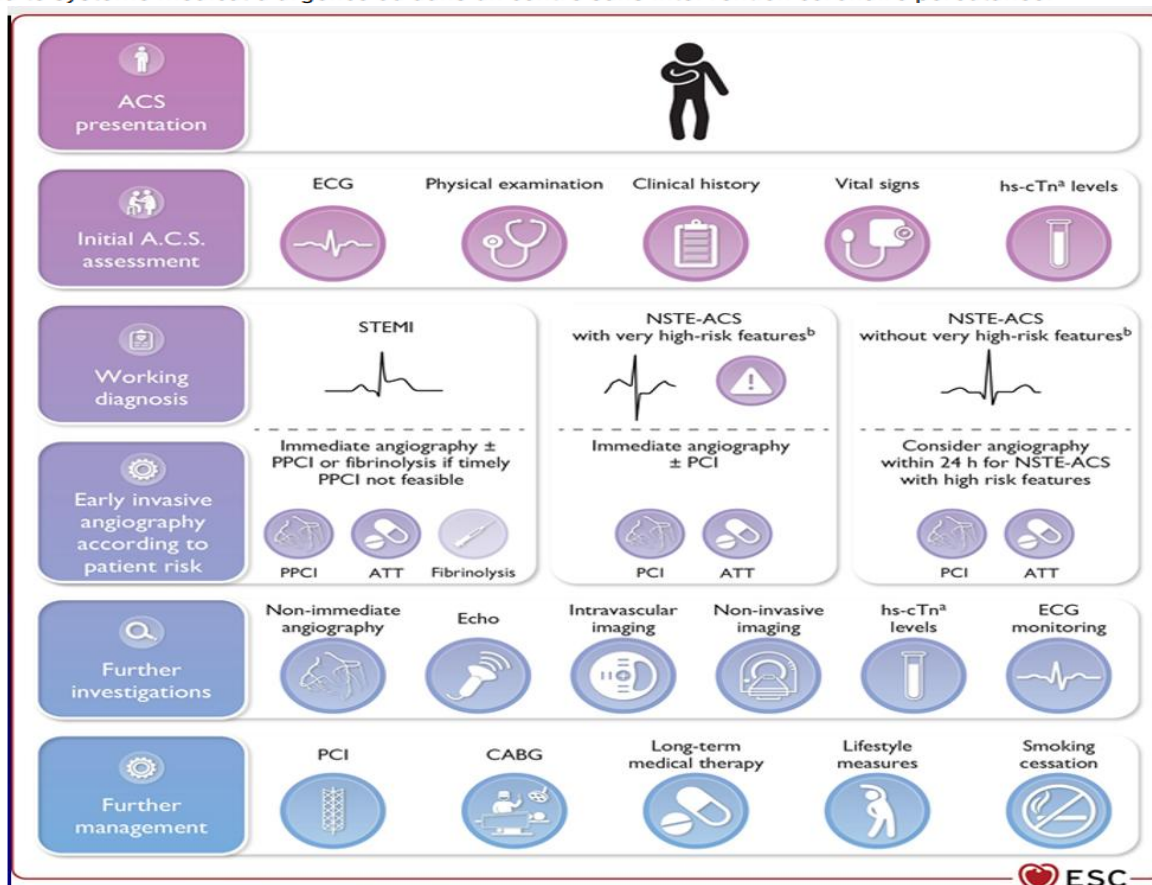


Fig. 3 : Durées cibles maximales selon la sélection de la stratégie de reperfusion chez les patients qui se présentent via le système médical d'urgence ou dans un centre sans intervention coronaire percutanée.



4 – 4 – SURVEILLANCE EN USC A LA RECHERCHE DE LA SURVENUE DE COMPLICATIONS.

• Clinique

- Auscultation cardiaque et pulmonaire, palpation des mollets,
- Pouls, pression artérielle, température, Diurèse/4h, saturation en O₂
- Hémodynamique en cas de choc cardiogénique ou de nécrose du VD.

- **ECG**
 - Monitoring cardiaque; ECG quotidien (12 dérivation) ;
 - En cas de douleur thoracique ou de chute inexpliquée de la PA.
- **Radiographie du thorax**, au lit, quotidienne au début.
- **Biologique**
 - Enzymes cardiaques
 - NFS, Ionogramme sanguin, fonction rénale,
 - Hémostasie,
 - Gazométrie artérielle selon l'orientation clinique.
- **Echo-Doppler cardiaque**
- **Du traitement**

5 – CONCLUSION

Le SCA ST(+) est une urgence médicale grave dont le **diagnostic précoce** repose sur l'**interrogatoire** (douleur angineuse prolongée et résistante aux dérivés nitrés) et l'**électrocardiogramme (ECG)** : l'apparition récente du sus-décalage de ST ou d'un bloc de branche gauche ou droite) et permet la mise en route d'un traitement précoce et efficace qui vise à réduire la taille de l'infarctus. Cette douleur évocatrice et ces signes électriques sont nécessaires et suffisants pour poser le diagnostic d'IDM et l'indication du traitement thrombolytique. Le diagnostic doit être porté dans les 6 premières heures, idéalement dans les 3 premières heures suivant l'installation de la douleur angineuse.

L'athérosclérose coronaire est en cause dans **95 %** des cas. Ses complications peuvent être précoces ou tardives.

La prise en charge de l'infarctus du myocarde nécessite une hospitalisation dans une Unité de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC).

Les deux objectifs prioritaires du traitement de l'infarctus sont la **désobstruction de l'artère coronaire occluse** et la **limitation de la taille nécrose myocardique**.

Les moyens thérapeutiques dans l'infarctus myocardique aigu sont :

- Les moyens de revascularisation myocardique (désobstruction coronaire)
 - La thrombolyse,
 - Angioplastie transluminale coronaire percutanée,
 - Pontages aorto-coronaires,
- La prévention de la réocclusion coronaire précoce par un traitement anti-thrombotique
 - Aspirine et agent anti-plaquettaire
 - Héparine et agents anti-thrombines :
- Les moyens de limitation de la taille de la nécrose (amélioration de la balance apport/consommation myocardique d'oxygène)
 - Augmentation des apports en oxygène par la revascularisation myocardique
 - Oxygénothérapie
 - Limitation de la consommation ou la diminution des besoins en oxygène
 - Le repos strict
 - Les bêta-bloquants
 - La trinitrine et les dérivés nitrés
 - Les inhibiteurs calciques
- Autres moyens thérapeutiques adjuvants
 - Lutte contre la douleur et l'anxiété
 - Magnésium
 - Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC)

Le traitement de Sortie = BASIC + Natispray à la demande